Purchasing Automation Hub

用户操作手册

软件版本：V0.2.4

手册版本：1.0

文件编号：PAH-UM-ZH-024

软件发布日期：2026年10月12日

手册发布日期：2026年10月13日

VCE China Purchasing Development / System

仅供内部使用

四个已发布功能，统一的模板批量操作流程。

下载模板 → 填写并保存 → 上传 → 核对 → 开始 → 查看结果

本手册适用于 **Purchasing Automation Hub 0.2.4**，软件显示名称为 **SAP Automation Toolbox**。读者包括采购 Buyer、Purchasing Development 用户及 Key User。内容说明如何准备 Excel 批量任务、核对数据、使用已发布功能，并在中断后避免重复执行状态不确定的 SAP 操作。

如果软件版本不同，界面或功能可能有所变化。报错前请查看左侧导航底部的版本号。本文采用软件实际显示的 **0.2.4**，不另设一个名为 0.24 的版本。英文手册为主版本，本中文版采用相同的功能与安全规则。

重要 - 首次使用请先处理少量、已批准的数据。文件校验通过不代表业务数据已获批准，也不证明你具备 SAP 操作权限。

修订记录

手册版本	软件版本	日期	主要变更
1.0	0.2.4	2026-10-13	首版终端用户手册，覆盖四个已发布功能、最新版 Source List 规则、Safe Recovery 和便携包使用。

如何使用本手册

首次操作前阅读第3-7章，再按第8-11章使用所需功能。遇到暂停时阅读第12-13章；报错时查第16章。附录主要供 Key User 使用，不是日常操作的前置要求。

截图使用当前界面和虚构培训数据。10000001、12345、TRAIN-P001、TRAIN-RFQ-001 等仅为示例，不是已批准的 SAP 输入，也不代表真实 SAP 执行记录。不要将示例上传到正式系统。大部分截图为英文界面，可按第6章切换中文；常用按钮对照见附录C。

目录

1. 系统简介 4

2. 已发布功能 5

3. 开始前检查 6

4. 下载与解压软件 7

5. 首次启动与 SAP 登录 8

6. 认识界面 9

7. 标准操作流程与清空本页 15

8. 创建 Buyer Receipt 和 RFQ 16

9. 批量维护供应商交货时间 24

10. 批量查询 APQP 计划关闭日期 27

11. 批量维护 Source List 30

12. 通知、确认和状态 32

13. 安全停止、重新检查与恢复核查 34

14. 执行历史 37

15. 结果、日志与本地数据 40

16. 报错处理速查 41

17. 安全操作规则 45

18. 常见问题 46

19. 寻求支持与报告问题 47

20. Key User 附录与错误参考 48

1. 系统简介

Purchasing Automation Hub 是本地优先的 Windows 桌面软件，用于减少重复采购操作并支持批量处理 SAP 数据。你提供已保存的 Excel 文件；系统检查文件、展示预览，再通过你已有的授权 SAP 访问处理符合条件的记录。

四个功能分别用于创建采购单据、更新采购数据或查询日期，影响并不相同。APQP 只读取 SAP，但会向 Excel 写入结果；RFQ、SLT、Source List 可以修改 SAP 业务数据。

执行历史和诊断信息保存在本机。SAP 通信仍通过公司系统与网络进行。软件不会替代业务审批，不会自动维护缺失主数据，也不保证固定完成时间。

2. 已发布功能

在**操作中心**选择以下四个任务。任务顺序可能根据本机最近使用情况调整。

功能	处理内容	SAP 访问方式	是否写 SAP / 确认方式	结果
在 NPL 中批量创建 Buyer Receipt / RFQ	查询 NPL 物料，按 Plant、Project、Supplier Parma 分组创建 Buyer Receipt 和 RFQ。	SAP GUI；ZMFM050072。	写入。核对正式系统确认框后，选择“确认并开始”。	独立工作副本，包含状态和 RFQ 编号。
批量维护 Supplier Lead Time（SLT）	更新标准采购或寄售采购的信息记录交货时间。	Chrome / Edge 中的 SAP WebGUI；ME12。	写入。在“准备更新”中核对后开始自动化。	Excel 中的旧交货时间、状态、处理时间。
批量查询 APQP 计划关闭日期	查询 Material / Vendor 对应计划关闭日期。	SAP GUI；ZMFM050035。	不写 SAP。“开始查询”不要求采购写入确认。	日期写入 Excel E 列；逐行结果记录在本地运行日志。
批量维护 Source List	新增或复用目标供应商行，勾选 Fix、MRP 填1，按是否双供处理其他行。	SAP GUI；ME01。	写入。在“准备更新”中核对后开始自动化。	Excel 中的 ME01 Status、Error Message、Updated At。

V0.2.4 普通界面**不提供 PR / ME52N 修改**。提高并发设置不会让 RFQ 或 Source List 并发执行。

3. 开始前检查

请逐项确认：

- 使用公司批准的 Windows 电脑及批准分发的 V0.2.4 软件包。
- 已连接公司网络或所需 VPN。
- 已安装 Microsoft Excel，输入文件和结果保存位置可写。
- 使用 RFQ、APQP、Source List 时，已安装 SAP GUI，且公司允许使用 SAP GUI Scripting。
- 使用 SLT 时，已安装设置中选定的 Google Chrome 或 Microsoft Edge。
- 具备相应 SAP 业务权限。SLT 需要 **ME12 采购信息记录修改权限**；没有权限时联系 Key User 或 IT。
- 明确本次 SAP 环境和 Plant，按提示在 SAP 或浏览器中自行登录。
- 已保存 Excel，并核对物料、供应商、数量和日期。
- 为自动化保留空闲 SAP 窗口，窗口中没有未保存的人工业务操作。

使用完整打包版本时，用户**无需安装 Python、pip 包、Node.js 或开发工具**。公司 SAP GUI、Excel、浏览器、网络及业务权限仍是必要条件。

警告 - 正式系统访问 - 普通 RFQ 页面面向 **VCE Production [949]，Client 100**。[949] 是 SAP Logon 连接条目标识，不是 Client。该页面没有 QA 切换。首次试用请由 Key User 安排授权的小批量验收，不要默认普通页面会进入测试系统。

4. 下载与解压软件

4.1 选择本机可写目录

下载 ZIP 后，将**完整软件包**解压到 C: 盘上的本机可写目录，例如：

C:\Users\<YourUserName>\PurchasingAutomationHub\

如果有写入权限，也可使用 C:\PurchasingAutomationHub\。在自己有权限的本机目录解压，不代表需要管理员权限。

避免网络盘、公司共享盘、受限目录、只读目录，以及 SharePoint / OneDrive 同步的运行目录。一个盘符并不能证明该目录是本机目录或可写。

4.2 解压并启动

1. 从批准的内部分发渠道或 Key User 获取 ZIP。
2. 右键 ZIP，选择 **Extract All / 全部解压缩**。
3. 选择本机可写目录。
4. 等待解压完成，不要在文件仍复制时启动。
5. 打开解压后的目录。
6. 确认 SAP Automation Toolbox.exe、resources、locales 和其他配套文件仍在一起。
7. 双击 **SAP Automation Toolbox.exe**。

重要 - 不要直接在 ZIP 内运行 EXE；不要只复制 EXE 或移动单独 DLL / 运行时文件。完整目录才是可运行软件。

更新时先停止所有任务并退出旧 Hub。将新版本完整解压到独立目录，不要混用不同版本的文件。历史和设置位于每个用户的本地数据目录，不是普通安装目录文件。不要为了排查启动故障而删除这些数据。

4.3 Windows 提示未知发布者时

便携版本未签名，Windows 可能显示 **Unknown Publisher / 未知发布者**或安全警告。先与 Key User 确认来源，再按公司规定操作。如果终端安全软件阻止运行，请联系 IT；不要关闭杀毒软件、绕过公司限制或反复强行启动。

点击 Run 后无窗口时，查第16章启动类问题。另一台电脑能够启动，不代表当前终端的安全策略也允许运行。

5. 首次启动与 SAP 登录

1. 等待出现**仪表盘**。首次使用的统计为0属正常情况。
2. 查看左侧导航底部 **Version 0.2.4**。
3. 如需调整语言、主题、字体或声音，进入**设置**，修改后点**保存设置**。
4. 进入**操作中心**选择功能，不需要配置 Python 路径或 .env 文件。

SAP GUI 功能使用已登录且符合条件的空闲会话。SAP 未打开时，系统可能启动已安装的 SAP Logon；你仍需选择正确环境并完成登录。无法识别安全会话时，按登录提示处理，不要在 SAP 中随意点击。

SLT 会打开 WebGUI 浏览器窗口。Windows 可能要求选择客户端证书；选择自己的授权证书，并在**每个已打开的工作窗口**完成 SAP 登录。软件不会自动关闭证书选择框。完成提示的登录后，在 Hub 中使用当前可用的 Continue / 重新检查按钮。

Hub 不要求输入或保存 SAP 密码。不要把密码填入模板、日志或支持消息。浏览器配置可能按浏览器和公司策略保留登录状态。

注意 - 如果 SAP 弹出重复登录警告，不要为了继续自动化就选择结束其他登录。先停止并联系 Key User 确认可用会话；结束其他登录可能丢失未保存工作。

6. 认识界面

6.1 仪表盘

仪表盘显示四个可用功能、今日运行、成功 / 失败运行、最近活动及预计节省时间。这些是**本机历史统计**，不是公司整体数据。新电脑或已清理历史时，数据会较少或为空。

预计节省时间以已确认成功的分组 / 记录及人工耗时基准计算，再扣除整批实际耗时，包括 SAP 等待和人工暂停。它是**估算**，不是实测的个人生产率。参考人工耗时为 RFQ 每组35分钟，SLT、APQP、Source List 每条5分钟；Source List 仍为参考假设，Key User 可以根据实测校准。

跳过、失败、取消或尚未核查的工作不计入成功数量。删除历史可能减少这些统计。

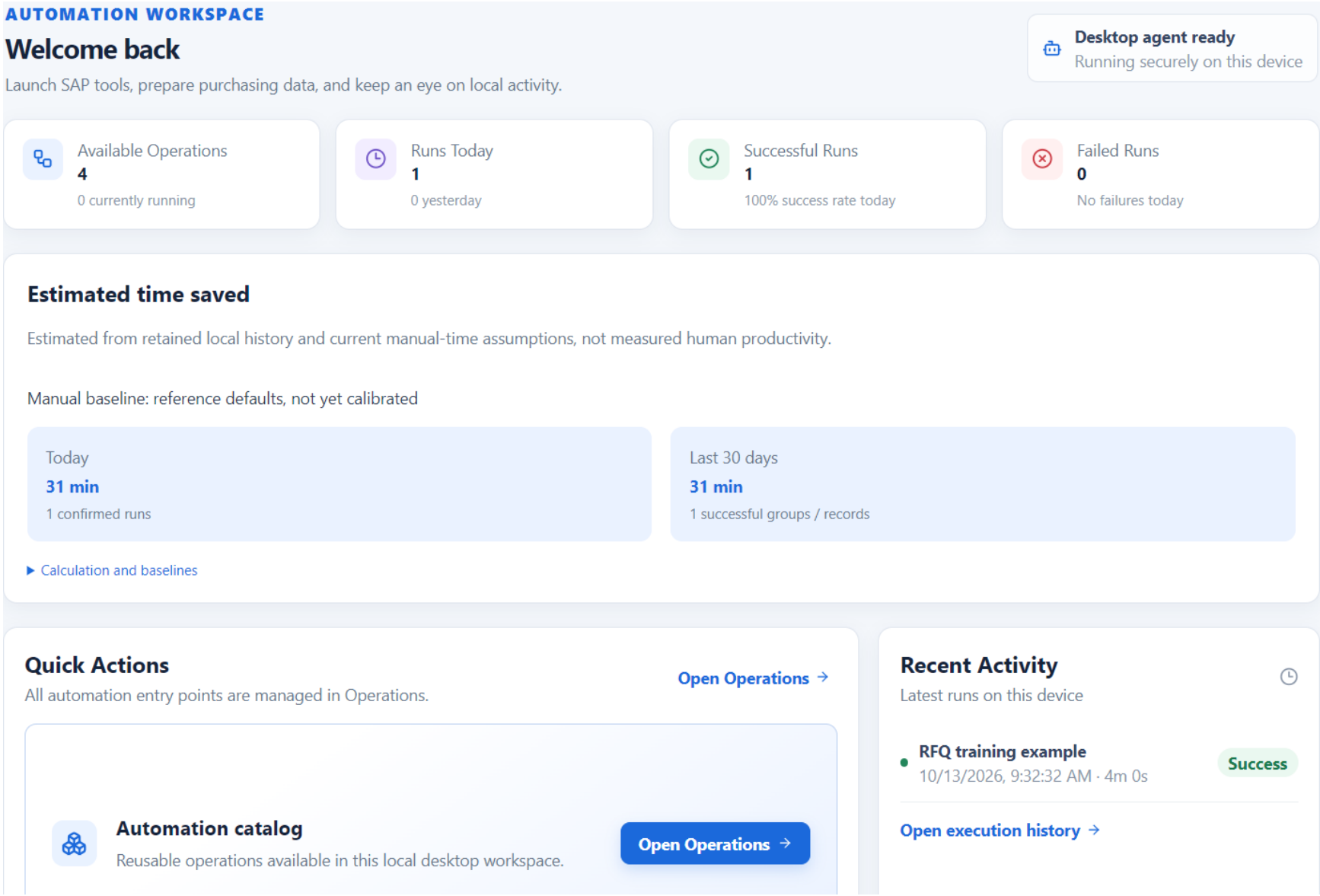


图1 - 仪表盘与本地预计节省时间，使用培训示例历史。

6.2 操作中心

点**说明（Info）**查看用途和简短步骤；点**打开（Open）**进入任务。当前说明按钮提供文字指引，不是内置视频库。

最近或经常使用的任务，可能根据本机近60天历史排列在前。新用户看到默认顺序；页面打开期间，卡片不会持续跳动。

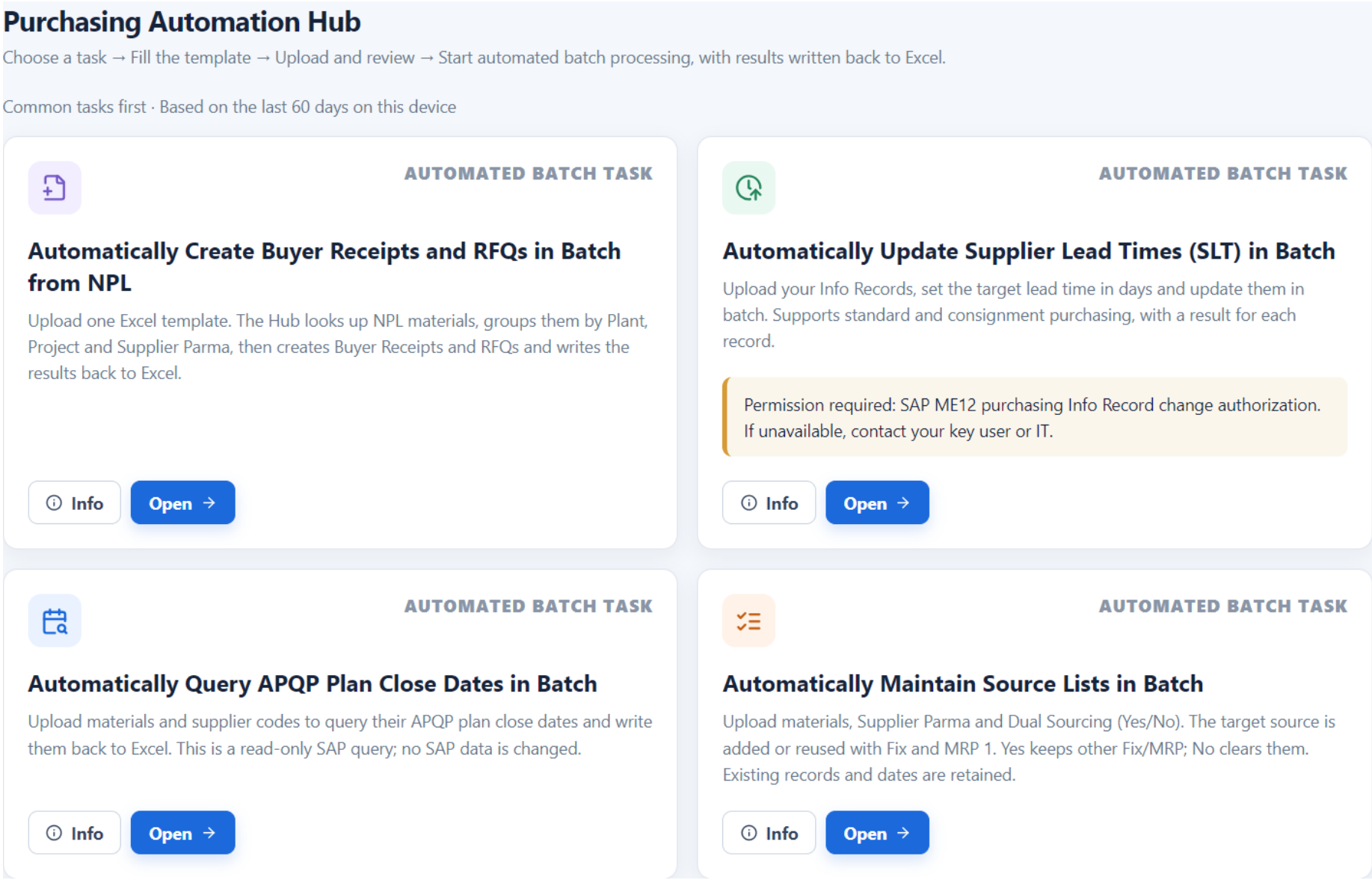


图2 - 四个已发布功能及 SLT 权限提醒。

6.3 任务页面

顶部包含**开始自动化 / 开始查询**、运行中的**安全停止**和**清空本页**。下方依次准备 Excel、核对任务、查看进度和结果。在本次 Hub 会话中切换页面，会保留文件选择、业务参数及结果展示；不要认为软件重启会自动续跑任务。

6.4 设置

普通设置包括**语言、主题、字体大小、通知声音、完成后打开结果**。修改后点**保存设置**。自动打开结果适用于 SLT、APQP、Source List 三个引导式任务；RFQ 请使用**打开结果文件**。

重要 - 未经指示不要修改**高级 / Key User 设置**。浏览器、并发上限、WebGUI URL、下载位置和人工耗时基准属于公司环境相关配置。

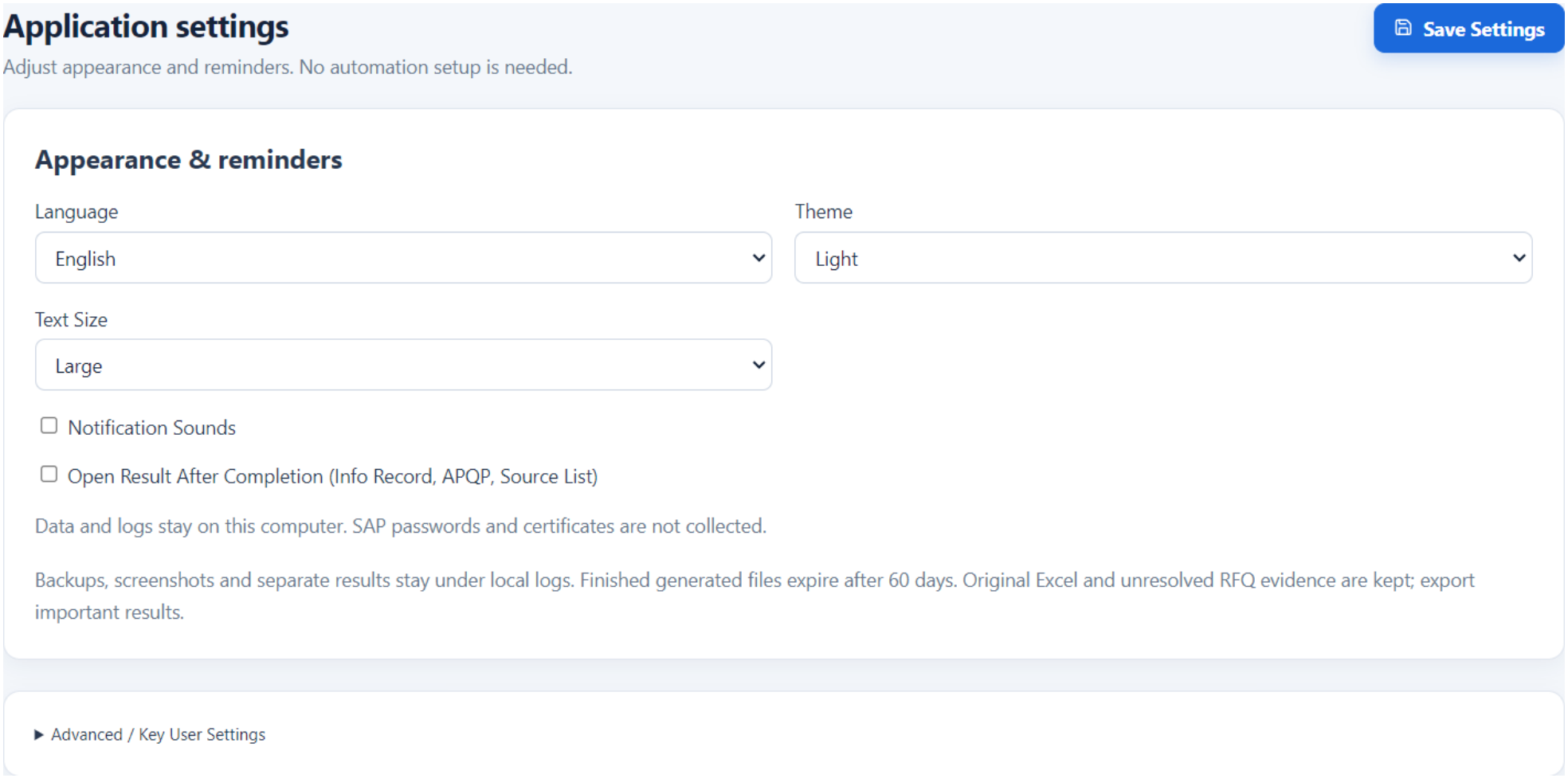


图3 - 显示和通知设置，高级设置默认折叠。

7. 标准操作流程与清空本页

选择功能 → 下载模板 → 填写并保存 Excel → 上传 → 自动校验 → 核对预览 → 按需确认 → 执行 → 查看并另存结果。

1. 在操作中心点所需任务的**打开**。
2. 点**下载模板**，在保存对话框选择位置。通知会显示实际保存路径，不一定是 Downloads。
3. 在对应输入工作表从第2行填写，保留必需表头和模板结构。
4. 先保存 Excel，再点**上传已填写模板**。
5. 等待校验。失败时查详情、修正并保存，然后重新上传。有符合条件的数据后才会启用开始按钮。
6. 核对数量、抽样、供应商、日期和业务选项；文件有效并不等于业务审批完成。
7. 写 SAP 的任务需要确认本批操作；APQP 只读 SAP，不要求采购写入确认。
8. 保持 SAP / 浏览器窗口打开，让 Hub 操作，不要人工点击其正在控制的会话。
9. 查看成功、跳过和失败结果，打开文件，并把重要结果另存到批准的业务存储位置。

警告 - 运行中不要修改采购输入、排序数据行或重命名工作表。Excel 可以打开，但正在处理的数据必须保持稳定。

7.1 清空本页不是删除或回滚

选择**清空本页** → **确认清空**，会将本任务的文件选择、业务参数、预览、消息和结果展示恢复默认；其他任务页面不受影响。处理过程中不可清空。

此操作**不删除**上传文件、下载模板、执行历史和日志，也不会撤销 SAP 修改。想保留页面时点取消。引导式结果中的**运行另一任务**也会重置当前页。日志清理是另一种操作，见第14章。

8. 创建 Buyer Receipt 和 RFQ

8.1 用途与正式系统警告

打开**在 NPL 中自动批量创建 Buyer Receipt 和 RFQ**。系统查询指定 NPL 物料，创建 Buyer Receipt，确认已保存且状态为绿色，再继续创建 RFQ。

警告 - 正式系统操作 - 本功能在 VCE Production [949]、Client 100 创建真实采购单据。开始前核对工厂、项目、供应商、数量和日期。普通页面没有 QA 切换，也没有并发 RFQ 工作窗口选项。

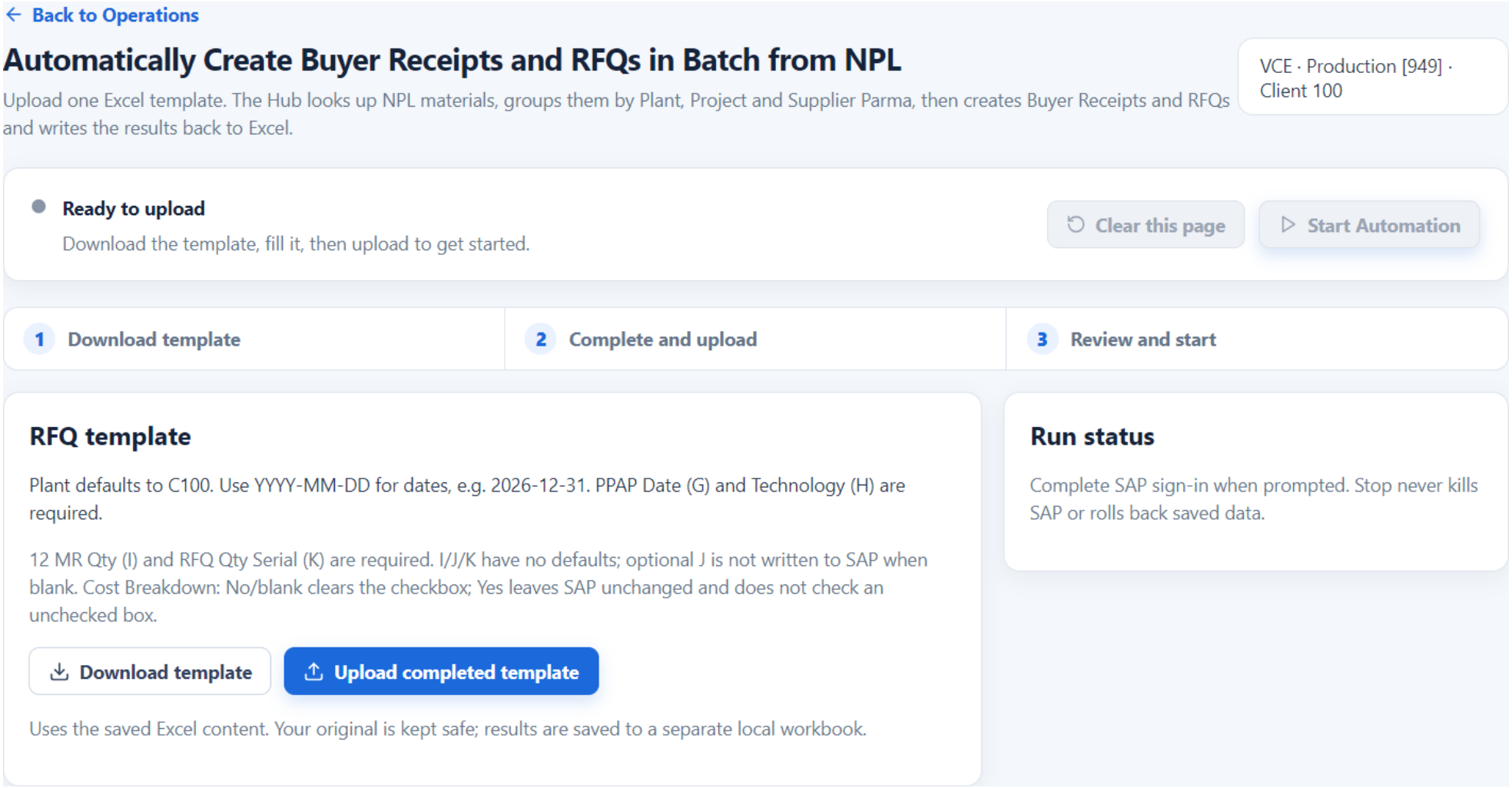


图4 - RFQ 准备区及下载、上传按钮。

8.2 填写 RFQ 模板

使用 Create_RFQ_Template.xlsx 的 **RPA_Input**。每行代表指定工厂、项目、供应商的一颗物料。可选值为空时也不要删除表头。数量应为批准的数值，不要填单位或说明文字。

列	表头	填写要求
A	Plant	必填。模板默认 C100，逐行确认。
B	Project No.	必填的正式项目编号，使用当前表头，不使用旧 MPP 名称。
C	Material No.	必填物料编号。
D	Supplier Parma	必填目标供应商代码。
E	Supplier Email	保留表头。RFQ / 邮件流程需要时填写批准的邮箱；已填邮箱须有效。仅文件校验不会直接拒绝空值。
F	Quotation Due Date	必填。推荐 YYYY-MM-DD，如 2030-12-31，或真正的 Excel 日期。
G	PPAP Date	Hub 模板中必填的批准日期。
H	Technology	必填 Buyer Receipt 所需的 Technology 用户 / 代码。
I	12 MR Qty	必填批准的12个月数量，不自动补默认值。
J	RFQ Qty Prototype	选填。空白表示不向 SAP 写入这项数量，并不等于0。
K	RFQ Qty Serial	必填批准的量产数量，不自动补默认值。
L	Cost Breakdown	Yes 保留 SAP 原复选框状态；No / 空白强制取消已配置供应商的勾选。

重要 - Cost Breakdown - Yes **不会**自动勾选原本未勾选的框。No / 空白会强制取消已有勾选。每批都应核对这项业务选择。

日期优先使用明确的年-月-日格式。虽然系统能规范多种日期格式，也不应依赖易混淆的日 / 月顺序。新模板 I/J/K 刻意为空，请自行填写 I 和 K。

8.3 上传并核对

1. 保存完成的文件，再上传。
2. 核对物料数、RFQ 分组数、无效行、重复提示和警告。
3. 必填字段为空时修正对应 Excel 行并重新上传。
4. 展开 **View details • RPA_Input / 查看明细**，检查输入和校验消息。
5. 核对每个 Parma 分组及其中全部物料。

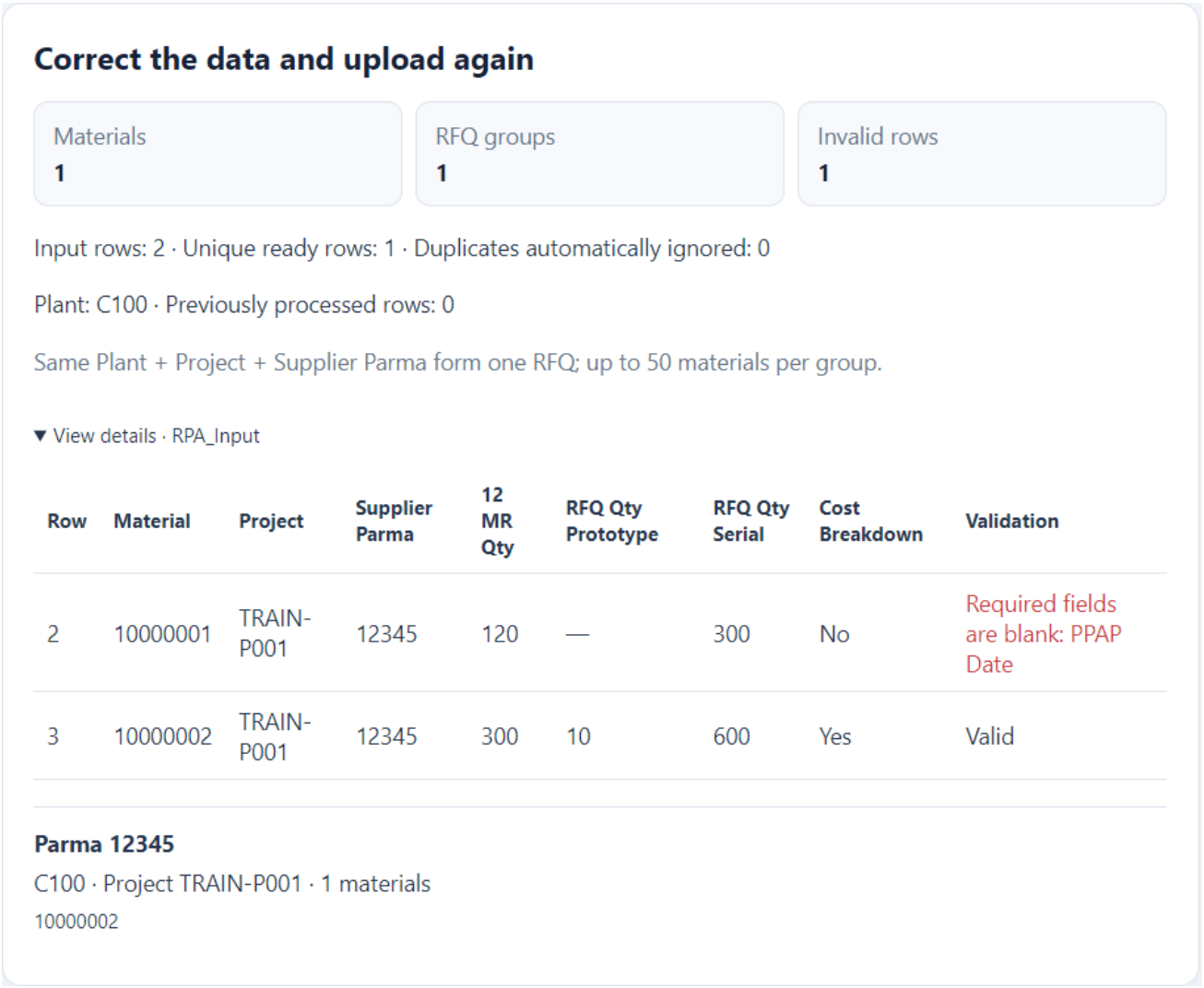


图5 - 刻意缺少必填项的培训行，显示对应校验错误。

分组规则是 **Plant + Project + Supplier Parma**，每组最多 **50颗物料**；超过上限会拆组。完全相同的输入重复行会跳过；同物料 / 分组存在不同业务输入时必须修正。工作簿已有成功状态的行也可能排除在新执行之外。

同组公共抬头数据沿用该组第一行的输入。如果邮箱、报价截止日期或其他公共值不同，预览会给出警告。开始前解决非预期差异；分组规则不代表会按每个不同日期自动创建独立 RFQ。

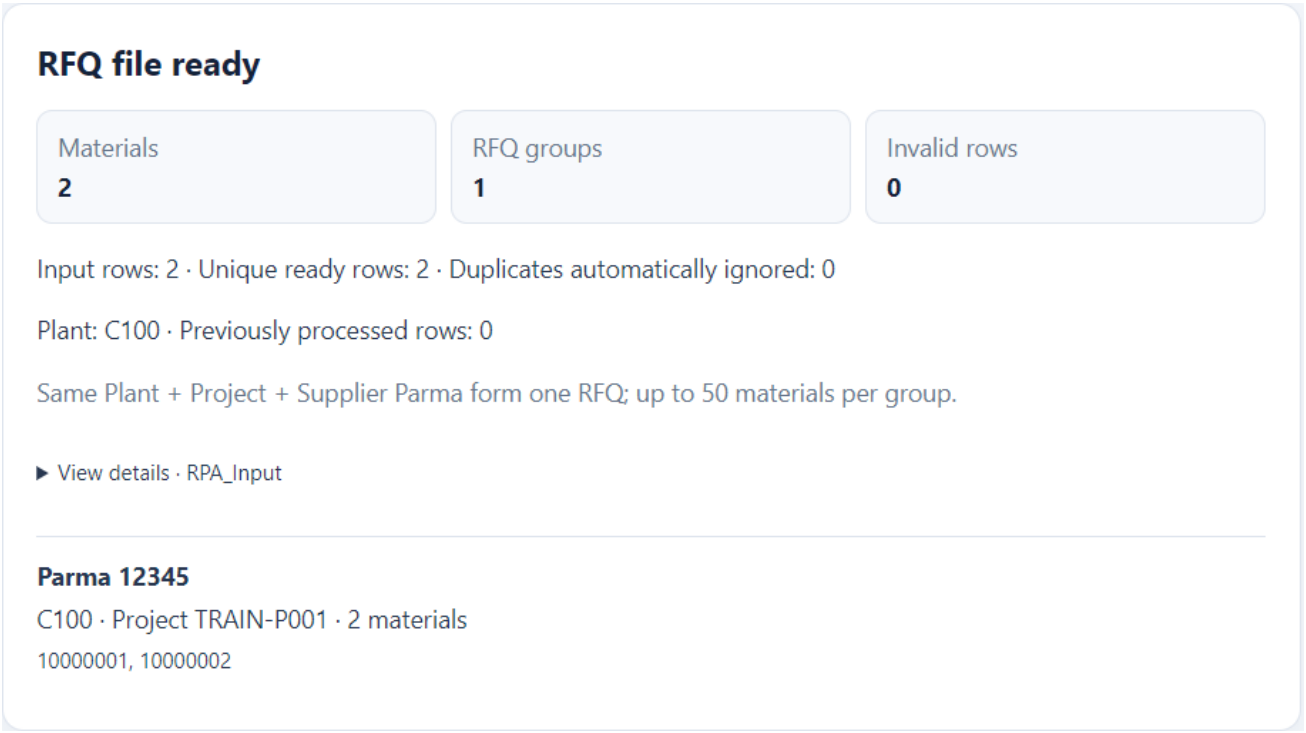


图6 - 已校验物料及一个培训供应商分组。

8.4 确认并执行

1. 在顶部点**开始自动化**。
2. 阅读 **Ready to Start / 确认开始**，核对 VCE Production [949] / Client 100、分组和物料数。
3. 有问题点取消；确认无误才点**确认并开始**。
4. 如提示则完成 SAP 登录。当前任务运行或暂停时不要另开相同任务。
5. 观察 NPL 查询、Commodity 检查、Buyer Receipt 创建与保存绿色确认、RFQ 创建、结果保存等步骤。

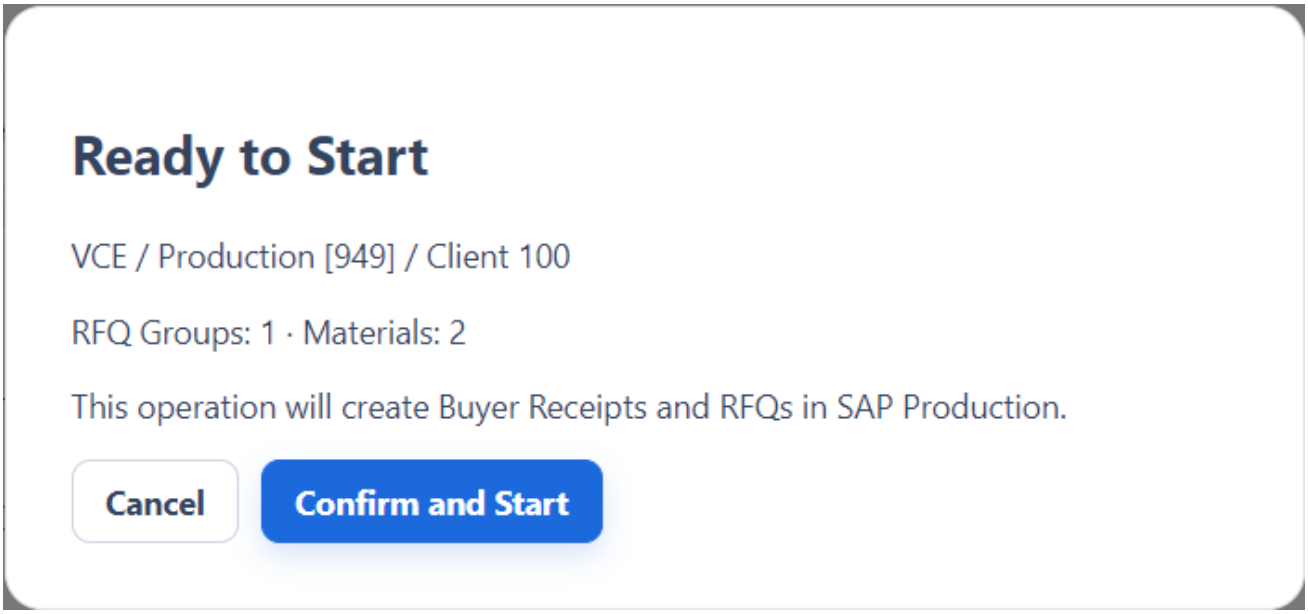


图7 - 创建 RFQ 前的正式系统确认。

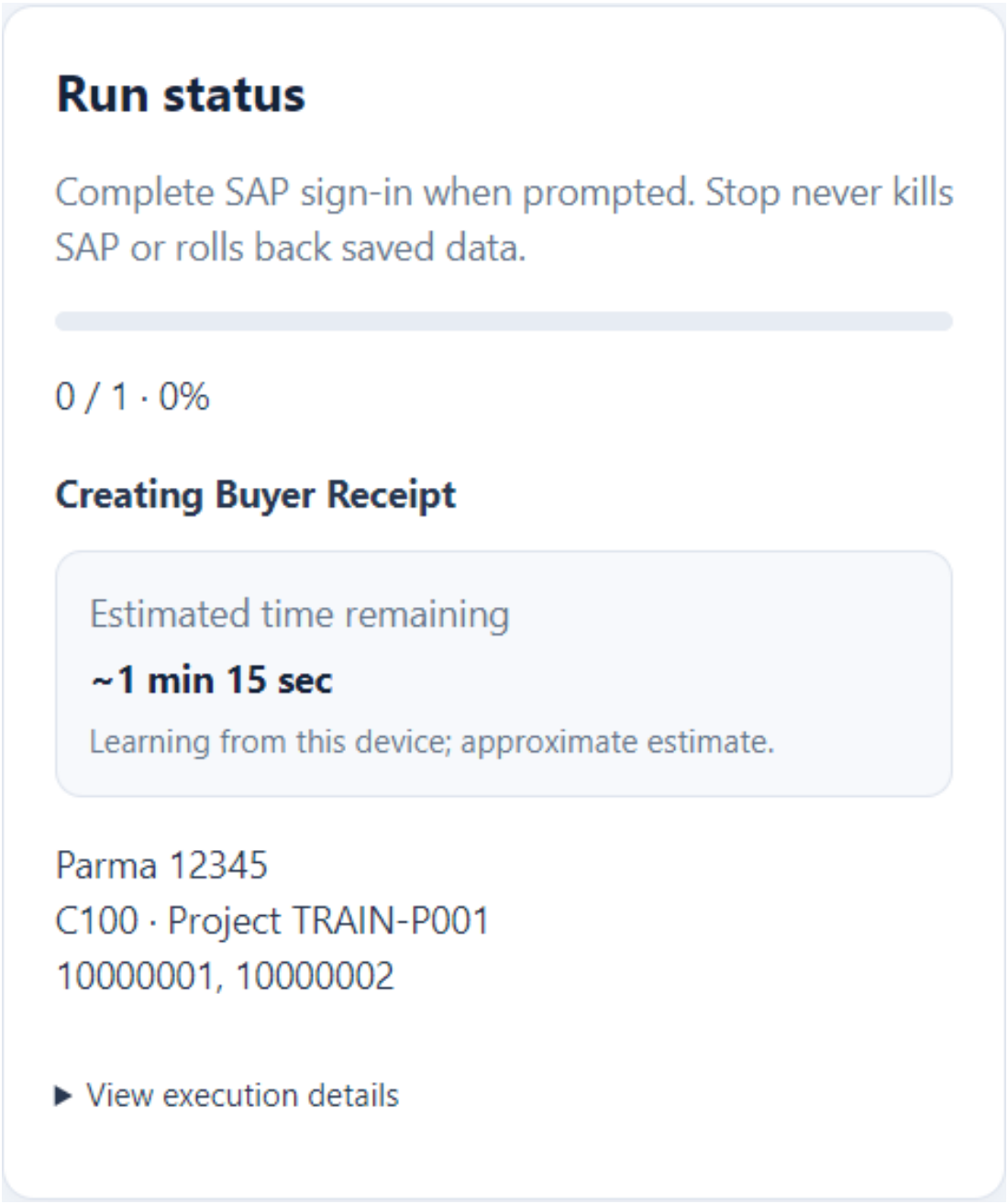


图8 - 模拟培训任务的 RFQ 状态区。

进度按已处理**分组**计算，不是按物料行。一个组可包含多颗物料，已处理组也可能是跳过而非新建。预计剩余时间会随 SAP 响应变化，不是承诺的完成时间。

8.5 Commodity 和 Buyer Receipt 检查

创建 Buyer Receipt 前，系统会检查重新匹配的 NPL 数据中的 Commodity。如果出现**需要维护 Commodity**：

1. 阅读受影响物料号。
2. 当前可用时点**打开修正会话**，否则使用另一个已有 SAP 会话。
3. 在具备权限的独立会话维护正确 Commodity，保持暂停的 NPL 自动化页面不变。
4. 返回 Hub，点**已修复，重新检查**。

5. 等待验证；问题仍存在时，任务继续暂停。

额外会话可能因 SAP 上限或权限无法打开。这不代表可以随意切换原自动化窗口；请由 Key User 提供安全的修正途径。

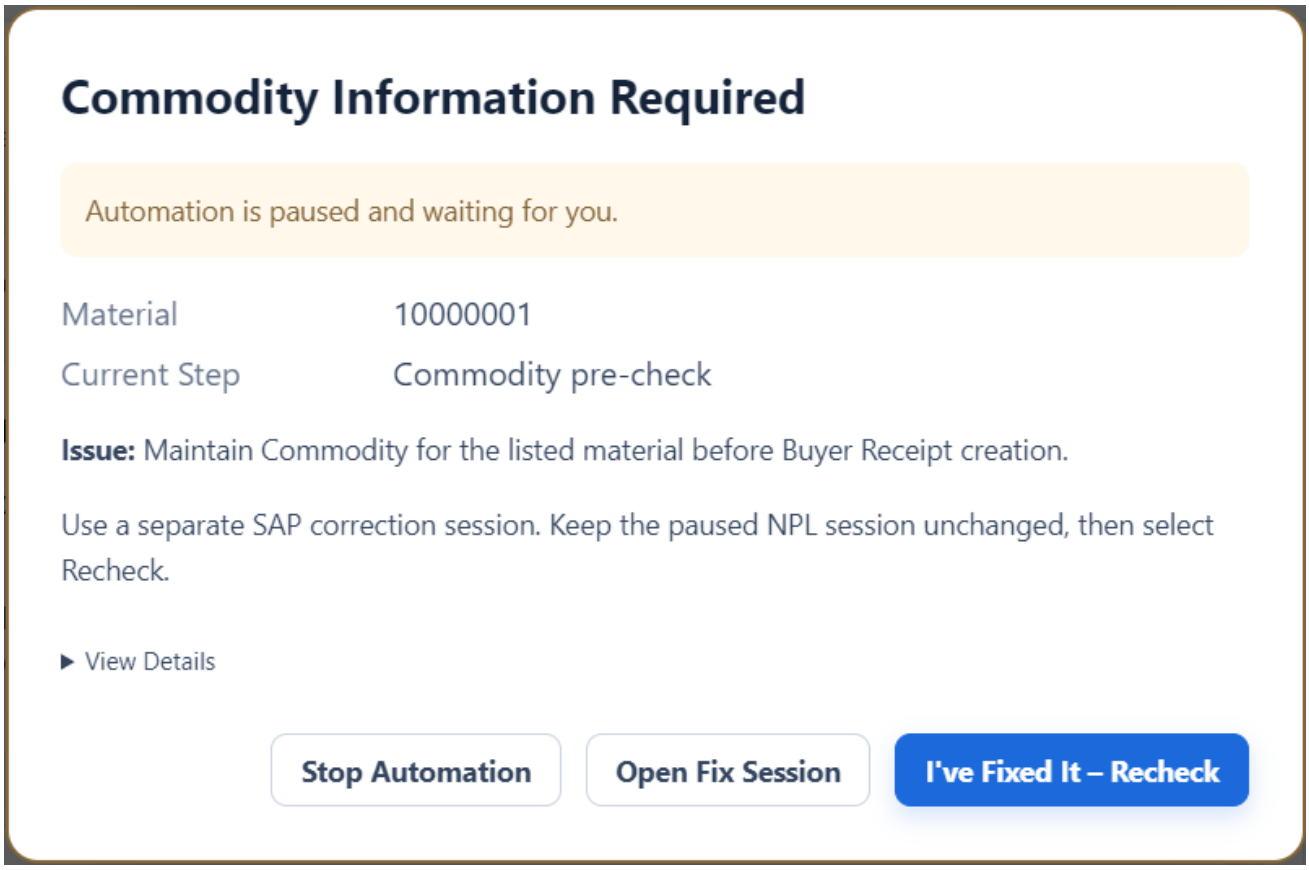


图9 - Commodity 暂停及独立修正会话选项，使用培训数据。

NPL 数据读取失败与主数据缺失不同：技术读取失败不证明 Commodity 为空。按提示点**重新读取并检查**，或请 Key User 检查当前页面和数据；不要只为了关闭报错就修改主数据。

SAP 已有有效 PPAP 日期时会保留。日期为空或过早时，系统可能使用 Excel 中的有效日期；仍不满足要求的行会记录待处理状态，不能当作完成。Buyer Receipt 必须通过保存及绿色状态检查后，RFQ 才继续。仅在软件明确提供并验证的恢复点，才按要求人工修正、保存当前 Buyer Receipt 后点 Continue；正常运行时不要人工 Save / Create。

8.6 查看 RFQ 编号与结果

1. 核对成功 RFQ、跳过、失败数量，不要把处理总数当成新建单据数。
2. 查看页面的**已创建 RFQ 编号**。
3. 点**打开结果文件**。原上传文件受到保护，状态写入工作结果副本。
4. 在副本中查看 **Buyer Receipt Status、RFQ Status、RFQ Number、Error Stage、Error Message**。同一成功分组的物料行写入同一 RFQ 号码。
5. 将业务结果另存到 Hub 临时 / 运行目录之外的批准位置。

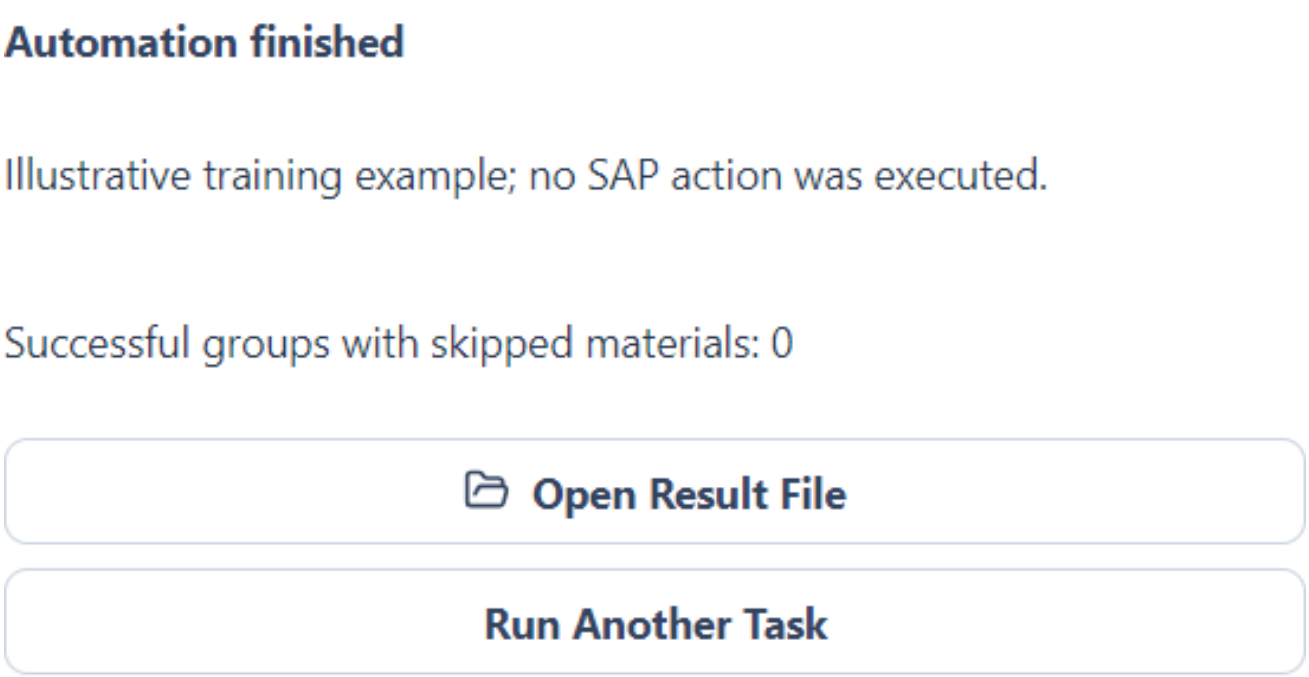


图10 - RFQ 结果按钮及虚构培训编号。

如果 SAP 可能已创建 RFQ，但编号未确认，必须作为状态不确定处理。编号为空**不代表没有创建**；停止并核查 SAP 后再决定是否重试。

9. 批量维护供应商交货时间

打开**自动批量更新供应商交货时间（SLT）**。功能使用 WebGUI ME12，支持**标准采购（Standard）和寄售（Consignment）**信息记录。

警告 - 采购数据修改 - 本功能会修改 SAP 交货时间。先确认 ME12 修改权限、采购类别和目标天数正确。

9.1 模板与业务参数

使用 ME12_Supplier_Lead_Time_Template.xlsx，输入表为 **ME12 Upload**。A列填写 **Purchasing Info Rec.**，B列填 **Plant**。必要时以文本保留编号，避免丢失前导0；数字信息记录会规范为10位。

页面核对**工厂、采购组织、供应商交货时间（天）、采购类型**。默认 C100、C100、1天和标准采购。界面允许0-999的整数天数，请使用业务批准值。当前没有 Subcontracting / Pipeline 的可选项。

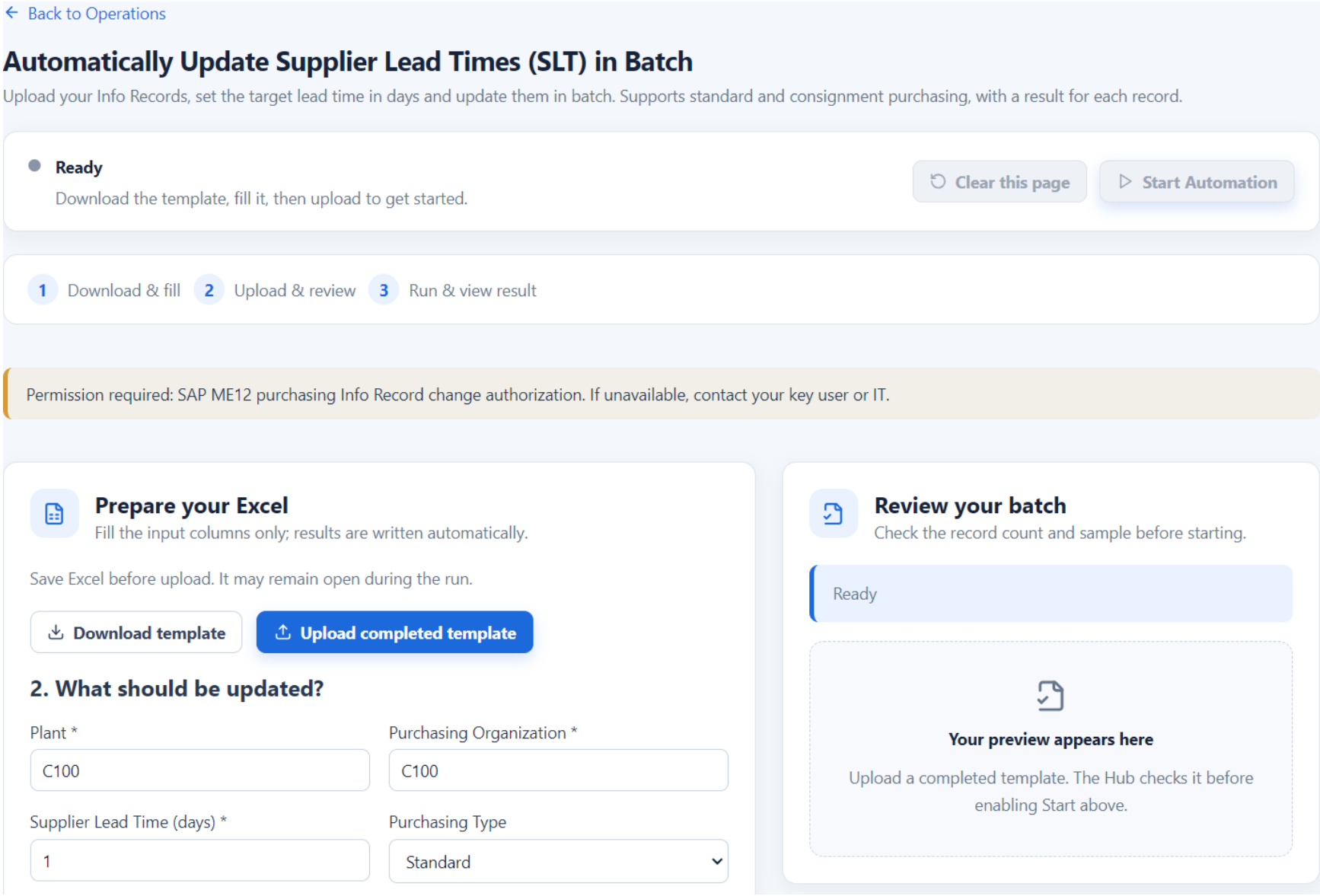


图11 - SLT 准备、权限提醒及标准 / 寄售选择。

9.2 执行步骤

1. 下载、填写并保存模板，再上传。
2. 查看选中信息记录数及抽样。只处理当前工厂；重复记录合并处理，结果回写对应原始行。
3. 选择标准或寄售，核对采购组织和天数。业务参数变化后会重新校验。
4. 点**开始自动化**，阅读**准备更新**后确认开始。
5. 在每个打开的浏览器完成证书选择及 SAP 登录。全部工作窗口准备好后才开始更新。
6. 不要操作运行中的浏览器。交货时间已符合要求的记录可以作为“无需修改”跳过。
7. 检查 **ME12 Status、Old Supplier Lead Time、ME12 Updated At。**

Key User 设置的是并发**上限**，小批量不一定打开全部窗口；实际数量还取决于待处理记录及浏览器资源。提高此值不会使 RFQ 或 Source List 并发。

Excel 可以保持打开。如果原文件被锁定，SLT 会在运行日志目录保存独立时间戳结果，不会强行覆盖打开的文件。请按**打开结果**返回的位置查看，不能假定原工作簿已包含所有结果。

记录无法验证时，不再安排新记录；已经处理中的记录可能先完成，保存部分结果后再显示只允许停止的暂停。重试前核查该信息记录在 SAP 中的真实状态。

10. 批量查询 APQP 计划关闭日期

打开**自动批量查询 APQP 计划关闭日期。**该功能从 SAP 读取日期并写入 Excel，**不维护或保存 SAP 主数据 / 交易数据。**

10.1 模板与选项

使用 APQP_Plan_Closure_Template.xlsx 的 **APQP_Input。**

列	表头	用途
A	Part No.	必填查询物料。
B	Ver	可选参考信息，不作为查询条件。
C	Description	可选参考信息，不作为查询条件。
D	Vendor	必填供应商代码。
E	APQP plan closure date	输出日期。新查询留空，或保留已有日期。

保持下载模板结构。模板中其他附加列不会改变当前输出列：程序向 **E列**写日期，不向其他同名 / 相似日期列写入。

页面选择 Plant，默认 C100；核对**刷新 Excel 中已有日期。**默认“否，保留已有日期”；选择“是，重新查询”会纳入已有日期行。

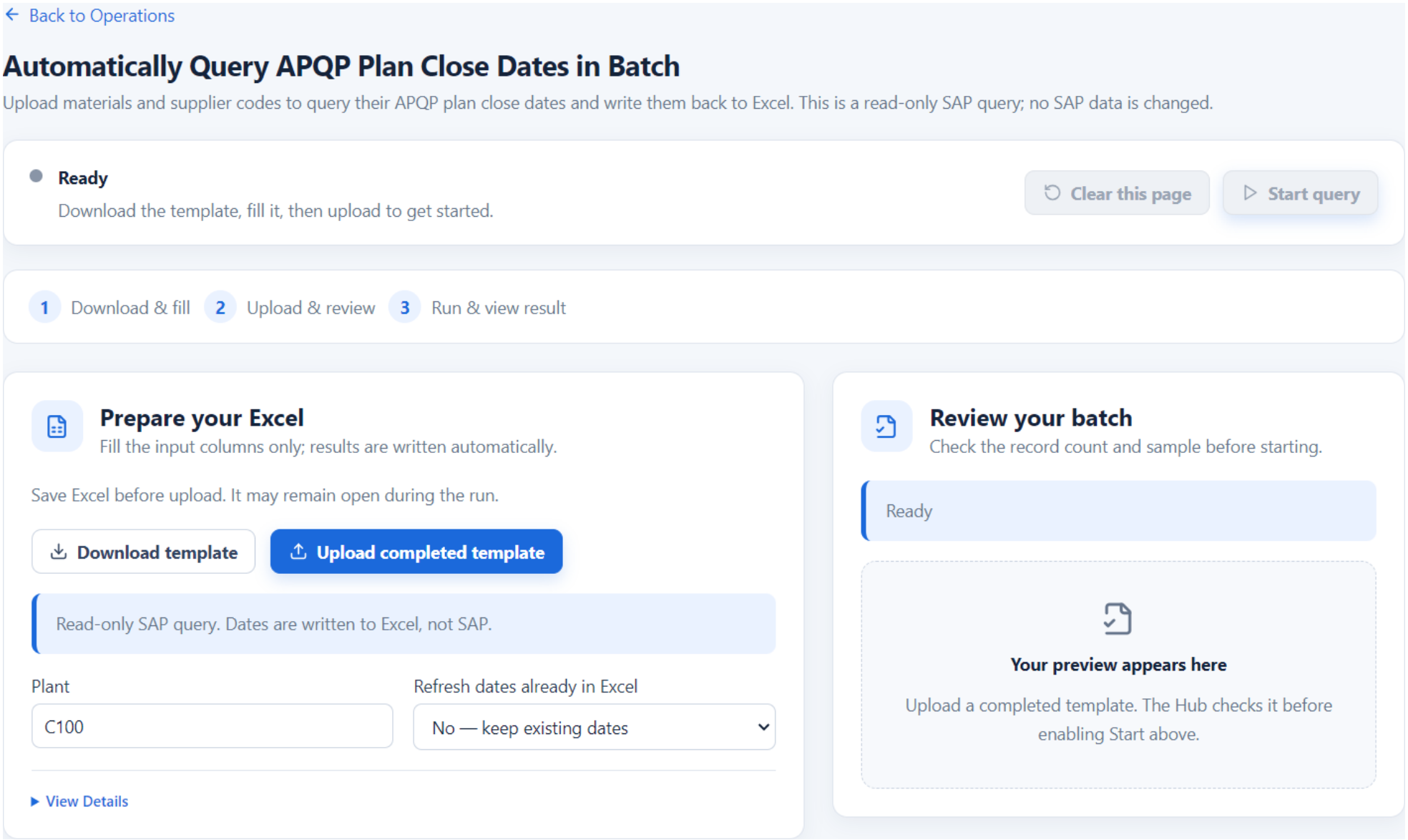


图12 - 只读 APQP 查询与是否刷新已有日期。

10.2 查询与检查

1. 填 Material 和 Vendor，保存后上传。
2. 查看待查询、跳过及不完整行；先补全物料 / 供应商组合。
3. 点**开始查询**。因为只读 SAP，不要求采购写入确认。
4. 按需完成登录，让可用空闲会话返回 SAP 首页。
5. 核对实际 SAP 会话数。最多使用 Key User 配置的数量，默认上限3；只有1个合格会话时就使用1个。不会自动新建额外查询会话。
6. 打开结果，查看 E列和运行总计。逐行状态和消息在该任务的诊断 CSV 中，可由 Key User 排查。

SAP 有多个结果时读取**第一条结果行**。本功能不会合并全部计划，也不自动选最新日期；请由 Key User 确认该规则是否适合业务场景。

NO_RESULT 表示没有可用查询结果，也可能来自 SAP 的查询消息；先看消息再判断不存在计划。
NO_DATE 表示选中的详情日期为空。不会因此填入猜测日期。详情弹窗、读取失败或状态不确定，可能导致停止新任务并要求核查。

Excel 可打开，结果通过 Excel 写入。查询中不要修改物料、供应商或日期，程序检测到冲突可能拒绝回写。工作簿只读或在其他 Excel 实例打开时，先保存自己的工作，再按提示关闭冲突副本并处理。

11. 批量维护 Source List

打开**自动批量 Source List 维护**。Plant 固定 **C100**。系统新增或复用目标供应商行，**勾选 Fix，MRP 填1**，校验计划状态后保存。

警告 - 货源选择 - Fix / MRP 改变可能影响货源确定和计划。执行前请业务负责人确认目标供应商及是否双供。

11.1 模板及新增行参数

使用 ME01_Source_List_Template.xlsx 的 **ME01_Input**。

列	表头	输入 / 输出
A	Material No.	必填物料。
B	Parma	必填目标供应商。
C	Dual Sourcing	必填明确 Yes / No；空白是错误，不默认为 No。
D	ME01 Status	程序写入，不作为输入填写。
E	Error Message	程序写入。
F	Updated At	程序写入。

页面新增行参数：**采购组织**默认 C100，**有效起始日期**默认页面初始化 / 重置时的本机当天，**有效截止日期**默认 2099-12-31。Hub 留开过夜后请重新核对起始日期；清空本页会恢复当前默认日期。新行日期直接按 SAP 的日-月-年格式写入，不会打开日历选择器。

11.2 Yes / No 的实际影响

模板选项	目标供应商行	其他全部供应商行
Yes	新增 / 复用，Fix 勾选、MRP=1。	保留原 Fix、MRP、供应商、日期等，不修改。
No	新增 / 复用，Fix 勾选、MRP=1。	清空**全部**其他行的 Fix 和 MRP，包含历史 / 未来有效行；保留供应商、日期和其他数据。

No 不会删除旧供应商，只切换固定货源 / MRP 标识。Yes 不代表自动新增一个与输入无关的第二供应商；你提供一个目标 Parma，其余已存在的行保留。SAP 本身的业务校验仍然生效。

存在唯一且覆盖本次有效期的目标行时，会复用以避免重复新增。如果多行都覆盖有效期，或目标行已有重叠但不同 / 较短的有效期，会暂停核查，不自动猜测、改写原日期或重复新增。

Record / Material	Supplier	Dual Sourcing
10000001	12345	No — switch source
10000002	99999	Yes — retain other Fix

图13 - Source List 抽样中的 Supplier Parma 及明确的 Yes / No 培训选项。

11.3 执行与验证

1. 每个有效行填写 Material、Parma、Yes / No，保存后上传。
2. 查看抽样及 No（切换固定货源）、Yes（保留其他 Fix）数量。
3. 核对有效期和组织。重复行必须具有相同供应商及双供选择，冲突会阻止执行。
4. 点**开始自动化**，阅读**准备更新**中对其他行的影响，再确认开始。
5. 按需登录并提供空闲会话。读取期间不要人工滚动或修改该 Source List。
6. 在结果文件查看 **ME01 Status、Error Message、Updated At**。同一工作簿已打开且可被正确检测时，结果通过 Excel 回写。
7. 用少量批准记录在 SAP 核对目标 Fix / MRP、其他行变化，以及供应商行和日期是否保留。

如果 SAP 已符合目标状态，会验证后跳过 Save。Excel 中旧的 SUCCESS 本身不构成依据，每次仍会核查 SAP。只读控件、不可读取行或回读不一致时安全停止；状态不确定时不会自动重复保存。

12. 通知、确认和状态

12.1 通知和声音

成功表示完成；提醒表示需要检查警告或用户处理；错误表示无法安全完成。包含跳过 / 问题的批次可以以提醒结束。可在设置关闭声音；声音失败不会改变任务状态或授权 SAP 操作。

请阅读消息和结果数量，不要只根据颜色或声音判断。

12.2 用户处理框中的按钮

Commodity 暂停示例见图9。先阅读具体问题和允许的按钮，再操作。

按钮	含义及操作要求
Continue / 继续	只在已支持恢复点提供。先修正问题，程序核查当前 SAP 状态后才继续。
I've Fixed It - Recheck / 已修复，重新检查	用于已确认的 Commodity 缺失。在独立会话修正后，让程序重新查询 NPL 并验证。
Recheck NPL Data / 重新读取并检查	数据读取失败时重新核对页面 / 数据，不代表已确认主数据缺失。
Check Again / 再次检查	重试当前可用状态检查，不是重放 Create / Save。
Open Fix Session / 打开修正会话	当前允许时打开独立修正会话，不会自动维护 Commodity，也不恢复原任务。
Stop Automation / 停止自动化	请求安全停止，保留已完成的修改 / 结果，不是回滚。
View Details / 查看详情	查看具体消息、Run ID、分组、Excel 行及恢复点，可提供给支持人员。

并不是每个暂停都有 Continue。写入结果未知或不确定时，可能**只有停止自动化**。Esc 不会关闭暂停。若要求填写字段，只提供所需业务信息，绝不填写 SAP 密码。

12.3 状态说明

任务页和历史页采用不同状态标签：

任务页标签	含义	应如何处理
Ready / 等待上传	准备输入。	下载、填写、上传。
Validating file... / 正在校验文件...	正在检查文件及参数。	等待。
Ready to start / 可以开始	有符合条件的数据。	核对后开始。

任务页标签	含义	应如何处理
Running / 运行中	自动化正在执行。	不干扰运行中的 SAP 会话。
Paused - waiting for you / 已暂停，等待处理	需要指定用户处理。	按弹窗及允许按钮操作。
Checking SAP… / 正在验证 SAP…	正在核查修正 / 状态。	等待，任务仍暂停。
Completed / 已完成	引导式任务已完成。	打开并保存结果。
Completed with warnings / 已完成，部分记录需检查	存在跳过或问题。	查看逐行结果。
Could not complete / 未能完成	未安全完成。	先查详情及 SAP 再重试。
Stopped / 已停止	已停止 / 取消。	查看部分结果。

RFQ 使用自己的进度文字，如查找 NPL 物料、创建 Buyer Receipt、创建 RFQ、执行结束。历史状态包括 **Running、Interrupted、Success、Partial、Failed、Cancelled**。Interrupted 需要核查；批次 Success 不证明每行都新建了单据。任务活动时顶部 Application status 保持 Running，暂停 / 验证状态优先显示。

13. 安全停止、重新检查与恢复核查

13.1 安全停止

1. 点顶部**安全停止**，或暂停框中的**停止自动化。**
2. 等待“正在安全停止…”及最终结果；不要重复点击或关闭 SAP 加速停止。
3. 打开部分结果，核对已保存内容后再准备重试。

重要 - 停止不是回滚 - 已保存 SAP 修改会保留。已停止任务仍可能创建过 Buyer Receipt / RFQ 或更新记录。

RFQ 尚未发出新 Create / Save 时，读取等待可以较快停止。操作已经发出后，系统可能先保护当前分组完成、捕获 RFQ 编号及 Excel 保存。正在执行的原生 SAP 调用必须先返回，不能由停止按钮强制中断。停止请求按安全边界生效后，不再有意开始下一个 RFQ 组。

SLT 工作窗口可能先完成当前记录；Source List 开始修改后会完成当前物料的校验 / Save；APQP 等当前只读查询结束并保存结果。运行中关闭 Hub 也会请求同样的安全停止，可能需要时间。尽可能保持 Hub 和 SAP 打开，直到出现最终状态。

13.2 当前运行中的重新检查

受支持流程为**暂停 → 修正指定问题 → 重新检查 → 确认安全状态 → 继续。**Continue 不是忽略错误。无法证明状态正确时继续暂停，或只允许停止。可恢复暂停与已停止任务不是同一种情况。

第一个任务暂停时不要启动相同批次。消息消失、编号为空都不是直接重试依据；先对照已保存结果核查 SAP。

13.3 重启后的 Safe Recovery

之前 RFQ 未完成或状态不确定时，显示 **An unfinished RFQ run was found / 发现未完成或状态不确定的 RFQ 运行**，包括项目、已处理组数、最后已确认检查点。例如7/12组、Buyer Receipt 已保存，不证明当前组 RFQ 未创建。

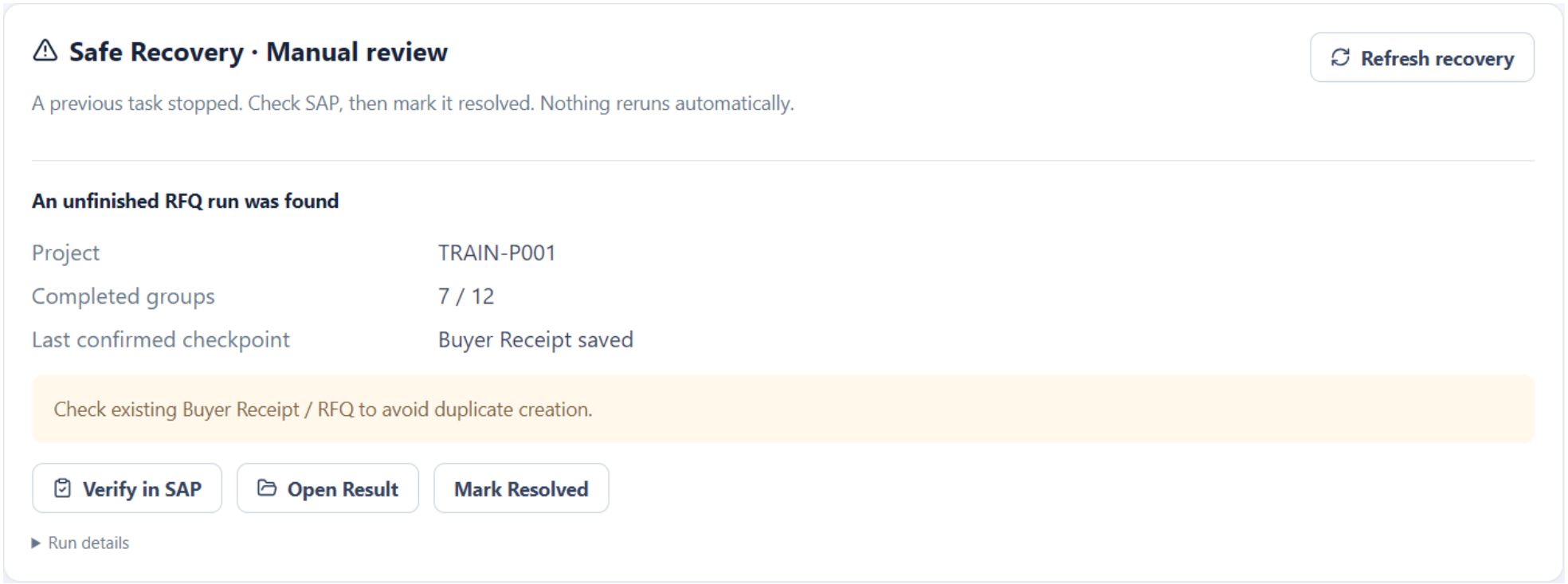


图14 - 培训示例的7/12检查点；不是自动续跑。

1. 确认旧任务 / 引擎已停止。旧引擎可能仍活动时，处理确认或结果打开可能被阻止。
2. 点**在 SAP 核查**，打开的是**人工检查清单**，不是自动 SAP 验证或维护。
3. 在对应环境的 SAP **显示模式**核对 Plant、Project、供应商、物料及已有 Buyer Receipt / RFQ；核查期间不要点 Create / Save。
4. 可用时点**打开结果**，与保存的 Excel 证据比较。它可能只反映最后一次成功 Excel 保存，而不是所有 SAP 提交。
5. 有疑问联系 Key User；确认后点**标记已处理**，阅读确认说明，再点**已核查，完成处理。**

没有强制书面备注或勾选表单。最终按钮表示你确认任务已停止且已查 SAP，系统记录时间和核查声明；它**不会**续跑、重放、回滚 SAP，也不会将任务改成 Success。

新 RFQ 在必需核查完成前不能开始；旧引擎活动也可能阻止其他任务。损坏 / 不可读的恢复证据不能按“无任务”忽略。不要删除隐藏恢复文件绕过保护。

14. 执行历史

进入**执行历史**查看本机任务，包含操作、开始时间、耗时、状态、结果、详情。可按功能 / 状态筛选并翻页，每页 **25条。**

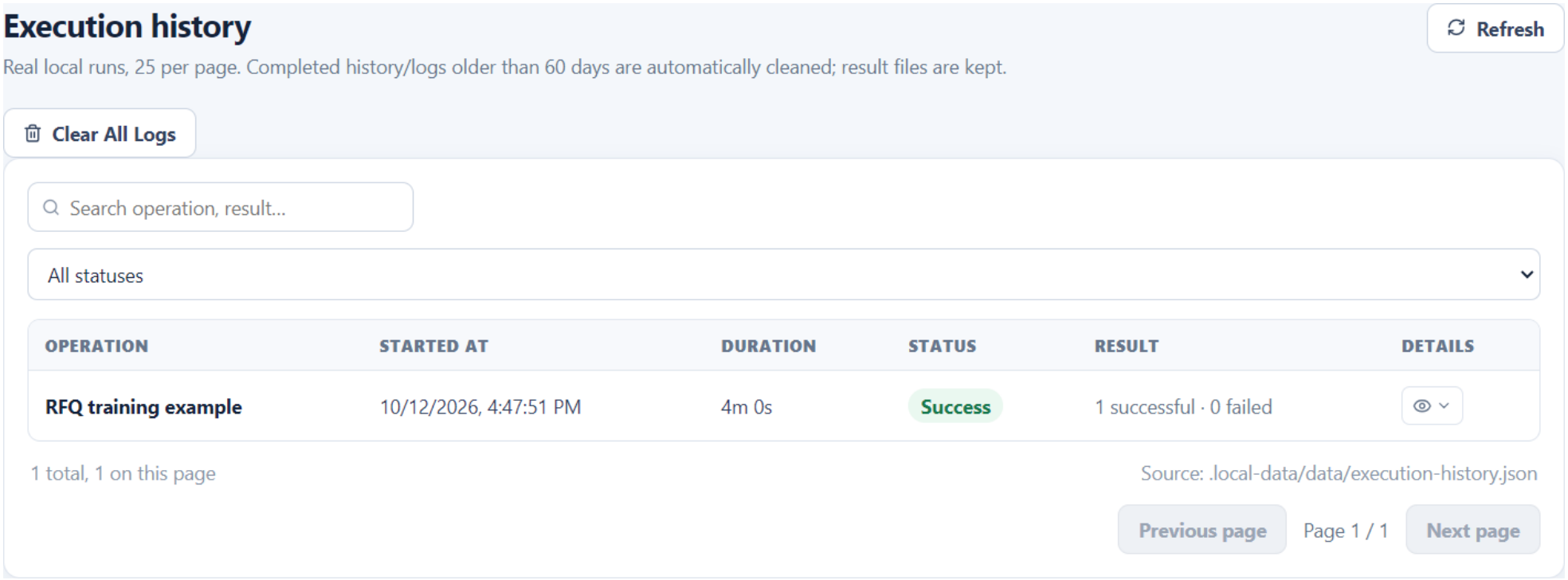


图15 - 包含虚构培训记录的执行历史。

点眼睛 / 详情按钮查看数量、SAP 事务、会话数、结果 / 备份 / 日志路径及恢复核查信息。当前历史页展示文件**路径**，不是统一的一键文件打开器。优先从任务页点打开结果 / 打开结果文件；按 Key User 指示，可将已确认路径复制到资源管理器。

14.1 一键清空日志

一键清空日志 → **确认清空全部**，删除本用户符合条件的已结束历史和可识别诊断数据，范围是**所有页和所有筛选结果**，不是当前可见行。不可恢复，界面没有单条删除按钮。

此手动清理保留原上传文件、结果工作簿、备份和 SAP 数据。运行 / 未完成及未核查 RFQ 证据受保护；自动化运行中不能清理。不可读、被锁或无法安全删除的数据可能保留并显示警告。

被删历史不再用于任务排序、预计耗时学习和节省时间统计。收集支持证据前不要清理。

15. 结果、日志与本地数据

15.1 如何找到结果

使用任务的**打开结果**或 RFQ 的**打开结果文件**。查看详情会显示保存路径。无法打开时保留消息并联系 Key User，不要认为 SAP 没有修改。

功能	原文件与结果	Excel 可否打开?
RFQ	保留原上传文件；独立工作副本写状态 / 编号。	可以，但上传前要保存；原文件未保存的修改不是已上传输入。
SLT	通常更新输入文件；原文件被锁时另存时间戳结果。	可以；打开的原文件可能不含备用结果，请用打开结果。
APQP	通过 Excel 写 E列，查询前生成运行备份。	正确工作簿可安全连接时可以；只读 / 冲突副本需要处理。
Source List	写选定工作簿的结果列；检测到该工作簿已打开时通过 Excel 写入。	正确检测且可写时可以，保存失败必须核查。

15.2 查看诊断

普通用户优先查看任务详情和执行历史。Key User 要求日志时，进入**设置 → 高级 / Key User 设置 → Diagnostics / 诊断日志**。可搜索、按级别筛选、刷新、每页20条、打开日志目录，以及一键清空日志。

当前没有内置 Report Issue 上传器或自动生成支持包。通过日志目录获取 Key User 指定文件，只在批准的内部渠道共享。

15.3 保留期与隐私

历史、设置、浏览器配置、诊断、备份、工作结果保存在本机用户目录。V0.2.4 未新增云端遥测或自动日志上传。SAP / WebGUI 仍与公司系统通信，因此不能理解为“任何数据都不离开电脑”。

日志可能包含完整 Info Record、物料 / 供应商 / 项目 / RFQ 编号、SAP 消息、数量及本机路径。向授权支持组之外共享前应检查 / 脱敏。隐藏文件夹不等于加密或安全保证。

自动清理在启动及每日空闲时执行。**60天**以前符合条件的已结束历史 / 日志和 Hub 管理的生成文件可能删除；未完成 / 未核查证据受保护，不清理运行存储之外的原始输入。

重要 - 单独保存业务记录 - 手动“一键清空”保留结果与备份，但独立的60天生成文件保留规则可能删除运行目录中的已结束工作副本 / 备份。及时另存重要结果到批准的业务位置，Hub 不是永久档案库。

16. 报错处理速查

以下 **40类问题**将当前消息 / 状态映射到处理方法。文字为通俗说明，实际消息可附带记录或路径；一般 Windows / SAP 问题已单独标明。**可以重试**指修正及必要 SAP 核查完成后重试，不是盲目重复 Save / Create。

16.1 安装、文件与访问

编号 / 消息或现象	含义	用户操作	可重试?	是否联系 Key User / IT ?
01. 点 Run 后无窗口（一般 Windows 情况）	解压、终端策略或已有实例可能影响显示。	使用完整本机目录，查已开 Hub，保留警告，不关闭安全保护。	原因查清后。	仍阻止时需要。
02. Unknown Publisher / 安全警告（一般 Windows 情况）	软件未签名。	确认批准来源，按公司规定运行。	经批准才可。	被阻止时找 IT。
03. ENGINE_UNAVAILABLE	内置自动化组件缺失 / 不能启动。	重新完整解压，不用安装 Python 绕过。	SAP 尚未开始时。	持续存在时。
04. 模板不在 Downloads	实际选择 / 默认位置不同。	查看返回完整路径、文件名，再到该位置找。	可以重新下载。	实际无文件时。
05. 模板下载失败	保存权限、路径或模板资源有问题。	选可写本机目录，保留报错。	执行前可以。	持续失败时。
06. 缺少必需列 / 模板无效	输入工作表或表头不能识别。	下载当前模板，保留表头，填正确输入表。	保存后重新上传。	新模板也失败时。
07. 必填字段为空	有效行缺少业务输入。	修正提示行；RFQ G/H/I/K 必填，Source List 要明确 Yes / No。	保存后重新上传。	业务不明确时。
08. 重复 / 歧义表头或工作表	多个候选表头 / 输入表。	保留唯一正确输入表和唯一必需表头。	执行前可以。	不确定时。
09. 不同业务数据 / 冲突重复	相同记录有不同供应商、模式或值。	确认正确批准输入，去掉非预期冲突。	修正后。	业务不明确时。
10. 无待处理 / 无匹配记录	全部跳过、空白、已有日期或不是所选 Plant。	核对工厂、数量、日期 / 状态和内容。	有符合条件数据时。	数量异常时。
11. 预览后输入变化	保存文件与已核对预览不一致。	保存后重传，重新核对。	执行前可以。	通常不需要。
12. OPERATION_IN_PROGRESS / 其他自动化活动	其他任务或受保护旧引擎仍活动。	先安全结束任务，查 Safe Recovery，不另开 Hub 绕过。	安全空闲后。	状态不明确时。

编号 / 消息或现象	含义	用户操作	可重试?	是否联系 Key User / IT ?
13. 登录 / 无符合条件会话	SAP 未打开、未登录、忙或页面不合适。	登录正确环境，提供无未保存工作的空闲窗口。	当前允许的重新检查。	无法提供时。
14. 多环境 / 目标错误	系统拒绝猜测或使用错误环境。	核对环境；先保存人工工作再保留正确环境。	安全修正后。	不确定时需要。
15. 重复登录警告（外部 SAP 情况）	SAP 检测其他登录。	不盲选结束其他登录，先停止并确认策略。	Key User 指导后。	需要。
16. 证书 / 浏览器登录未准备好	某个 SLT 工作窗口尚未进入 ME12。	每窗选择授权证书并登录，再重新检查。	当前允许的检查。	证书 / 权限失败时。
17. BROWSER_LAUNCH_FAILED	所选浏览器不存在或启动失败。	请 Key User 核对浏览器安装、选择和终端策略。	更新开始前。	持续存在时。
18. 导航 / URL / 网络失败	WebGUI 无法访问。	查公司网络 / VPN，由 Key User 检查 URL / 浏览器。	写入前且修正后。	持续存在时。

16.2 SAP 处理与安全暂停

编号 / 消息或现象	含义	用户操作	可重试?	是否联系 Key User / IT ?
19. 需要维护 Commodity	已验证 NPL Commodity 缺失。	独立会话修正后点已修复，重新检查。	仅当前检查。	无维护权限时。
20. NPL 数据读取失败	技术读取失败，未证明主数据缺失。	核对页面 / 数据，不编造 Commodity 值。	仅当前检查。	持续存在时。
21. 无法打开修正会话	额外会话不可用。	用批准的独立会话或找 Key User，保持原 NPL 不变。	修正后检查。	无安全会话时。
22. NPL 范围 / 清理 / 匹配问题	无法唯一确认物料，或旧选择不能安全清除。	停止，检查物料 / 项目和详情。	核查 SAP / 结果后。	需要。
23. 已有 RFQ / ALREADY_EXISTS	检测到之前处理过。	查看已有单据与跳过状态，不强制重复创建。	不为重复创建而重试。	已有单据有误时。
24. PPAP 日期需处理	日期缺失、无效或过早。	看逐行状态和批准日期，只按指示修正。	核查单据 / 结果后。	不确定时。
25. Buyer Receipt 不绿 / 保存未确认	未证明满足已保存的绿色状态。	按明确提供的修正点处理，否则停止核查。	仅验证后的继续。	不确定时需要。
26. RFQ 清单 / 供应商 / 复选框不匹配	未证明正确清单、唯一行或可编辑性。	仅按所提供 staging 修正点处理，否则停止。	仅当前验证。	不确定时需要。

编号 / 消息或现象	含义	用户操作	可重试?	是否联系 Key User / IT ?
27. SAP 响应较慢	正在等待响应，不代表已经失败。	等待、不人工乱点或强关，可请求安全停止。	活动时不要重启。	反复长时间等待时。
28. SAP_SLOW_HARD_TIMEOUT / 预期状态未到达	超过安全等待限时。	查暂停消息；再次检查只验证状态，无继续则停止。	不重放 Create / Save。	无法解决时。
29. 未知 / 旧弹窗或不确定 SAP 状态	无法证明安全继续。	看详情，停止并查 SAP 单据 / 结果。	Key User 核查后。	需要。
30. RFQ 可能已创建但编号未确认	无编号不证明无单据。	重试前查 SAP，按需 Safe Recovery。	不盲目重试。	需要。
31. ME12_RECORD_FAILED / SLT 无法验证	更新、保存、身份或目标值验证失败。	查看 Info Record 及部分结果，按只允许停止的提示操作。	查 SAP 后。	状态 / 权限不明时。
32. Source List 目标重复 / 有效期重叠	无法安全选择唯一目标行。	与 Key User 核对供应商、组织、日期，不自动加重复行。	批准修正后。	需要。
33. Source List 控件 / 回读 / 只读错误	完整行状态无法安全读取或编辑。	停止查详情和 SAP，不强行 Save 或删除旧供应商。	核查状态后。	需要。
34. APQP NO_RESULT / NO_DATE	无可用结果，或所选详情日期为空。	读逐行消息，不填猜测日期。	源数据修正且需重查时。	业务结果异常时。
35. GuiXT process not running / please logon again（外部 SAP 情况）	SAP 前端配置或会话有问题。	安全停止，保存工作，请 IT / Key User 指导重新登录。	查前端及结果后。	需要。

16.3 Excel、恢复和支持

编号 / 消息或现象	含义	用户操作	可重试?	是否联系 Key User / IT ?
36. Excel 被锁 / 结果切换 / 工作簿只读	原文件不能安全写入 / 连接。	使用实际结果路径；只读 / 冲突副本先保存工作再按模块处理。	修正文件后操作；先查 SAP。	持续存在时。
37. EXCEL_CONFLICT / WRITE_ERROR / 保存失败	输入 / 日期变化或回写失败，SAP 可能已处理。	停止编辑，保留备份 / 日志，查 SAP 和文件，不靠重跑修 Excel。	验证后。	需要。
38. 结果不可用 / 路径不安全 / 恢复结果不可用	无安全结果，或旧引擎未确认停止。	核对路径和恢复状态，不能据此认为无 SAP 修改。	安全修正后打开。	缺失 / 阻止时需要。
39. RFQ 未完成 / 恢复证据不可读	旧任务待人工核查，或证据不能信任。	查 SAP、比较结果，核查后才标记处理；保留损坏证据。	无自动续跑。	不明确 / 损坏时。
40. 诊断 / 设置 / 历史清理不可用	文件、权限或活动任务阻止操作。	先结束任务，保留证据，请支持查权限，不手动删隐藏数据。	修正后使用安全界面操作。	持续存在时。

17. 安全操作规则

- 不在 ZIP、受限 / 共享 / 网络目录运行。
- 不移除配套文件，不混用不同版本。
- 不上传未保存文件，不在处理期间编辑 / 排序输入。
- 不使用 Hub 正在控制的 SAP 会话或浏览器。
- 不因进度慢就在待保存 / 创建期间关闭 SAP 或强退 Hub。
- 未修正指定问题前不点 Continue。
- 不重复启动同批数据，不另开 Hub 绕过活动或未完成任务。
- 不用删除供应商行来模仿货源切换；使用已批准的 Yes / No 规则。
- 无 Key User 指示不改高级配置、不手动删除恢复文件。
- 不把清空本页或停止理解为 SAP 回滚。
- 未检查业务标识与路径前，不把日志发到外部。
- 绝不向支持人员发送 SAP 密码或证书私钥。

18. 常见问题

需要 Python 或 Node.js 吗? 打包版不需要，保留完整解压目录即可。

能从共享盘运行吗? 推荐本机可写 C: 目录。受公司管理的网络位置可能导致阻止或启动变慢。

Excel 可以保持打开吗? 可以，但要遵守第15章各模块差异。SLT 被锁时可能返回独立结果。上传前保存，处理期间不修改输入。

可以同时使用 SAP 吗? 不使用自动化已占用会话。公司允许且未被 Hub 分配的独立会话才可使用；APQP 可能使用多个空闲会话，先核对实际数量。

设置最大并发为什么没全开? 设置是上限。SLT 还取决于记录数量与浏览器资源，APQP 使用已有合格空闲会话，RFQ / Source List 顺序执行。

上传后为什么不能开始? 等校验，查符合条件 / 无效数量和业务选项。其他活动任务或未完成 RFQ 核查也可阻止开始；文件修改后必须重新预览。

为什么没有继续按钮? 未知写入结果或不受支持页面刻意只允许停止，不是可以忽略错误。

Cost Breakdown 的 No 为什么取消勾选? 这就是当前规则。Yes 保留 SAP 原状态，No / 空白取消。

Source List 旧行的 Fix / MRP 为什么被清空? 模板选了 Dual Sourcing No；旧供应商和日期仍保留。Yes 则保留其他行标识。

RFQ 编号在哪? RFQ 页面和工作结果副本的 RFQ Number 列。未确认编号时必须先查 SAP。

标记已处理会重新执行 RFQ 吗? 不会，只记录人工核查，不自动续跑或改成成功。

能保证20秒，或视频里的速度吗? 不能。SAP 延迟、分组大小、登录和保存确认都会影响时间。ETA / 节省时间是估算；加速播放的视频不是实际耗时承诺。

日志在哪里、可否删除? 设置 → 高级 / Key User 设置 → 诊断日志。 “一键清空”作用于所有页符合条件的已结束历史 / 日志，保留活动和未核查证据。详见第14-15章。

19. 寻求支持与报告问题

优先联系指定的**采购 Key User**。安装阻止、网络 / VPN、证书、浏览器、SAP GUI / Scripting、GuiXT 问题联系本地 IT。当前没有内置 Report Issue 提交功能，也没有在软件中公布固定支持邮箱。

请准备：

1. 软件版本 **0.2.4** 和功能名称。
2. 问题日期 / 时间、目标 SAP 环境和 Plant。
3. 可见的 Run ID、分组及 Excel 行号。
4. 实际用户报错截图，而不是空白任务页。
5. 历史状态及成功 / 跳过 / 失败数量。
6. 相关详情、结果 / 备份路径。
7. Excel 是否打开、实际工作窗口 / 会话数、是否请求过停止。
8. SAP 是否可能已创建 / 修改，包括已确认单据号。
9. Key User 指定的诊断文件，通过批准内部渠道发送。

建议报告格式：

```
软件版本：0.2.4
功能：
问题日期 / 时间：
SAP 环境 / Plant：
Run ID / 分组 / Excel 行：
报错及历史状态：
已确认成功 / 跳过 / 失败数量：
可能的 SAP 修改及单据号：
Excel 是否打开？实际会话数？是否点过停止？
结果保存位置：
附件：已批准的截图 / 详情 / 日志
```

不要发送 SAP 密码、证书私钥或未经检查的保密工作簿。清理日志前保留所需支持证据。

20. Key User 附录与错误参考

20.1 附录A：高级信息

普通用户无需本章即可完成日常任务。高级设置包括 Chrome / Edge、WebGUI URL 模板、信息记录工作窗口（界面1-8）、APQP 最大会话（1-5，默认3）、模板默认下载位置，以及人工耗时基准 / 校准。调整并发参数不会让 RFQ 或 Source List 并行。

原生任务要求正确已登录环境和空闲会话，不要靠反复新登录绕过环境不匹配。RFQ 普通页面固定面向 VCE Production [949] / Client 100，不提供 QA 流程切换。

标准用户数据根目录为 %APPDATA%\sap-automation-toolbox\.local-data\。受管理 / 测试环境可能不同，以诊断界面实际路径为准。

.local-data 下的位置	用途
data/settings.json	本地偏好及公司配置。
data/execution-history.json	本地历史、排序和耗时数据。
data/rfq-recovery/	持久 RFQ 人工核查证据，未解决时保护。
data/interactions/	暂停请求诊断状态，不是重放 SAP 的授权。
logs/automation-runs/	引导任务备份、生成文件和诊断。
logs/rfq-runs/	RFQ 工作结果和运行诊断。
logs/me12-error-screenshots/	需要时生成的 SLT 错误截图。
browser-profiles/	独立自动化浏览器配置及登录状态。

支持资料包括结构化应用日志、RFQ 引擎 / 运行 / 交互诊断、APQP 逐行 CSV、Source List 的 me01-errors.log / me01-performance.jsonl。可能含业务标识，不能把删除隐藏文件当作自动恢复方式。

历史只在本地保存且有上限；60天以前符合条件的完成记录可清理，普通历史上限500条，活动 / 未核查任务受保护。ETA 根据本机历史速度学习，并排除已报告的人工暂停 / 重新检查耗时；清空历史会减少学习数据。排序及 ETA 都不能授权 SAP 写入。

20.2 附录B：当前错误与恢复参考

以下标识或输出状态确实存在于发布代码，通常出现在详情 / 日志，不一定是弹窗标题。相关标识共享支持处理方式，不代表每次普通运行都会遇到。

标识	通俗含义	支持处理
INVALID_CONFIG; RFQ_PREVIEW_FAILED; ME12_PREVIEW_FAILED; ME01_PREVIEW_FAILED	文件 / 业务配置未通过验证。	修正已保存输入，重新预览。

标识	通俗含义	支持处理
RFQ_TEMPLATE_DOWNLOAD_FAILED; ME12_TEMPLATE_DOWNLOAD_FAILED; ME01_TEMPLATE_DOWNLOAD_FAILED; APQP_TEMPLATE_DOWNLOAD_FAILED	当前模板无法保存。	查目录及完整软件包。
NO_MATCHING_RECORDS	所选工厂无有效 SLT 记录。	核对工厂和输入。
OPERATION_IN_PROGRESS	其他任务 / 受保护操作活动。	安全结束或解决必需核查。
ENGINE_UNAVAILABLE; EXECUTION_FAILED; BATCH_FAILED; UNKNOWN_ERROR	引擎 / 批次未返回安全完成。	保留详情，核对 SAP 是否开始处理。
BROWSER_LAUNCH_FAILED; INVALID_SAP_URL; NAVIGATION_TIMEOUT; NAVIGATION_FAILED	浏览器 / URL / 网络失败。	Key User / IT 查浏览器和访问。
IPC_FORBIDDEN	应用请求未获允许。	使用批准软件包，保留详情。
CANCELLED; SAP_WAIT_BEFORE_WRITE	任务取消，或新操作前停止读取等待。	检查部分结果，不是回滚。
SIGN_IN	登录 / 合格窗口检查需要用户处理。	按请求登录，再使用当前检查。
COMMODITY_MISSING; NPL_READ_FAILED	Commodity 缺失或 NPL 无法读取，二者不同。	独立修正 / 重新检查，或技术排查。
NPL_MATERIAL_RESET; NPL_MATERIAL_SCOPE; NPL_MULTI_MATERIAL; NPL_MATCH; NPL_REMATCH; NPL_REUSE	NPL 选择、范围、匹配 / 复用不能证明安全。	核对物料 / 项目和当前页，不盲重启。
SAP_CONTROL; SAP_SELECTION; SAP_TIMEOUT; SAP_POPUP; SAP_SLOW_HARD_TIMEOUT	控件、选择、响应或页面未确认。	按允许的暂停处理；未知写入结果先核查 SAP。
CREATE_BUYER_RECEIPT; BUYER_RECEIPT_MATCH; BUYER_RECEIPT_SAVE; BUYER_RECEIPT_SAVE_CONFIRM; BUYER_RECEIPT_SAVE_POPUP	Buyer Receipt 创建、匹配或保存验证失败。	核查已有 Buyer Receipt 及受支持恢复点。
BUYER_RECEIPT_SAVED_GREEN; PROD_RFQ_STAGING	已识别人工恢复点，并不代表自动成功。	验证修正后的已保存绿色 BR / 当前 RFQ 清单。
PPAP_DATE_WRITE; PPAP_DATE_CONTINUE; INPUT_REQUIRED_PPAP_DATE	PPAP 日期更新 / 继续需要检查。	查批准日期和实际 SAP / 单据状态。
BUYER_RECEIPT_ERROR_RECOVERY; BUYER_RECEIPT_PREREQUISITE_CONTINUE; EXISTING_RFQ_CONTINUE	前置条件 / 已有单据恢复未完成。	保留已有单据，查看当前页。
PREFERRED_SUPPLIER_WARNING	优选供应商问题需检查。	查业务主数据，不盲忽略。

标识	通俗含义	支持处理
PROD_CREATE_RFQ_FROM_BR; PROD_CREATE_RFQ_FROM_BR_POPUP; PROD_RFQ_STAGING_TIMEOUT	已保存 BR 到 RFQ 清单的转换未验证。	仅当前清单检查，不重复创建按钮。
PROD_COST_BREAKDOWN; PROD_RFQ_BUTTON; PROD_RFQ_BUTTON_GUARD	复选框更新或 RFQ 按钮未证明安全。	与 Key User 查供应商、可编辑性、页面。
RFQ_GRID_MATCH; RFQ_INTERMEDIATE_MATCH	物料不能唯一匹配。	不自动删 / 合并 SAP 行，先核查。
RFQ_DUE_DATE; RFQ_EMAIL; RFQ_ATTACHMENT_UNSUPPORTED; RFQ_COMMENT_UNSUPPORTED	抬头、日期、邮箱或不受支持的可选请求失败。	修正批准输入；普通模板未承诺附件 / 评论功能。
RFQ_POPUP; RFQ_POPUP_LOOP; RFQ_POPUP_UNKNOWN; RFQ_POPUP_WAIT; STALE_POPUP	RFQ 确认 / 弹窗状态无法安全理解。	保留状态，停止核查，不盲点击。
RFQ_NUMBER; CREATED_NUMBER_NOT_FOUND; POST_RFQ_RECOVERY	RFQ 可能存在，编号 / 返回状态不确定。	任何重试前先查 SAP。
ALREADY_EXISTS; DUPLICATE_SKIPPED	已有 / 完全重复的行跳过。	查看状态，不强制重复新建。
ME12_RECORD_FAILED; UNVERIFIED_STATE	某采购记录 / 查询不能安全完成。	停止、保留部分结果、验证真实记录。
NO_RESULT; NO_DATE; DETAIL_POPUP	APQP 无可用结果 / 日期，或详情弹窗。	查看逐行日志，不编造日期。
EXCEL_CONFLICT; WRITE_ERROR	APQP 输入 / 日期变化或回写失败。	保留文件 / 结果，由支持处理冲突。

Source List 行 / 控件 / 重叠 / 只读失败还使用具体阶段与说明文字，不为每种行错误单设代码。不要用编造的错误编号代替实际详情。

20.3 附录C：常用中英按钮

English	中文
Operations / Open / Info	操作中心 / 打开 / 说明
Download template / Upload completed template	下载模板 / 上传已填写模板
Start Automation / Start query	开始自动化 / 开始查询
Confirm and Start / Ready to update	确认并开始 / 准备更新
Stop safely / Stop Automation	安全停止 / 停止自动化
Clear this page / Confirm Clear	清空本页 / 确认清空

English	中文
View Details / Open Result File	查看详情 / 打开结果文件
I've Fixed It - Recheck / Open Fix Session	已修复，重新检查 / 打开修正会话
Verify in SAP / Mark Resolved	在 SAP 核查 / 标记已处理
Checked in SAP - Finish Review	已核查，完成处理
Clear All Logs / Confirm Clear All	一键清空日志 / 确认清空全部

软件版本变化后，Key User 应检查本手册、模板、截图、业务规则及错误参考，再发布更新版本手册。

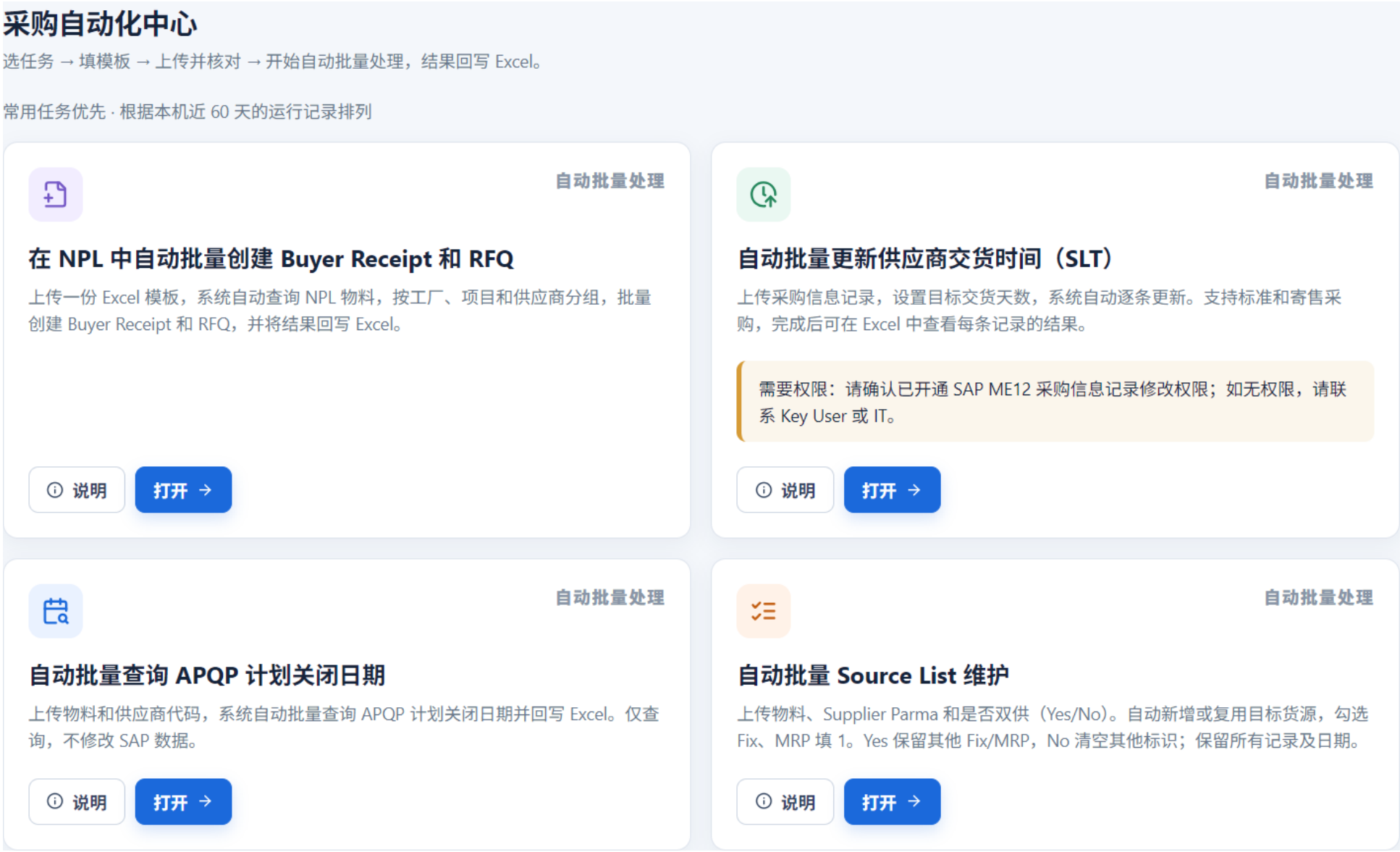


图16 - 同一四个任务的中文操作中心名称。